

# 以工具打造代理：運用 ADK 從零建構助理

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/cloud-run/tools-make-an-agent?hl=zh-tw>

步驟數：11

瞭解 Agent Development Kit (ADK) 提供的所有工具類型。本實作研討會將逐步引導您使用 ADK 建構代理。

---

# 目錄

1. [簡介](#)
2. [總覽](#)
3. [事前準備](#)
4. [設定 Python 專案](#)
5. [Base ADK Agent](#)
6. [函式工具](#)
7. [內建工具](#)
8. [第三方工具](#)
9. [MCP 工具 \(資料庫\)](#)
10. [選用：MCP 工具 \(API\)](#)
11. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

## 1. 簡介

在本實驗室中，您將使用 **Agent Development Kit (ADK)** 打造代理！您將瞭解如何使用 ADK 和各種工具類型，建構軟體錯誤助理代理。您將從基本代理程式開始，逐步新增工具來提升功能，包括函式工具、內建工具、第三方工具和 **Model Context Protocol (MCP)** 工具。



## 課程內容

- 如何設定 Python 專案以進行 ADK 開發。
  - 如何建立基本 ADK 代理程式。
  - 如何實作及使用函式工具。
  - 如何整合 Google 搜尋等內建工具。
  - 如何在 ADK 中運用 LangChain 等架構的第三方工具。
  - 如何使用 MCP 工具與資料庫 (Cloud SQL) 和 API 互動。
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

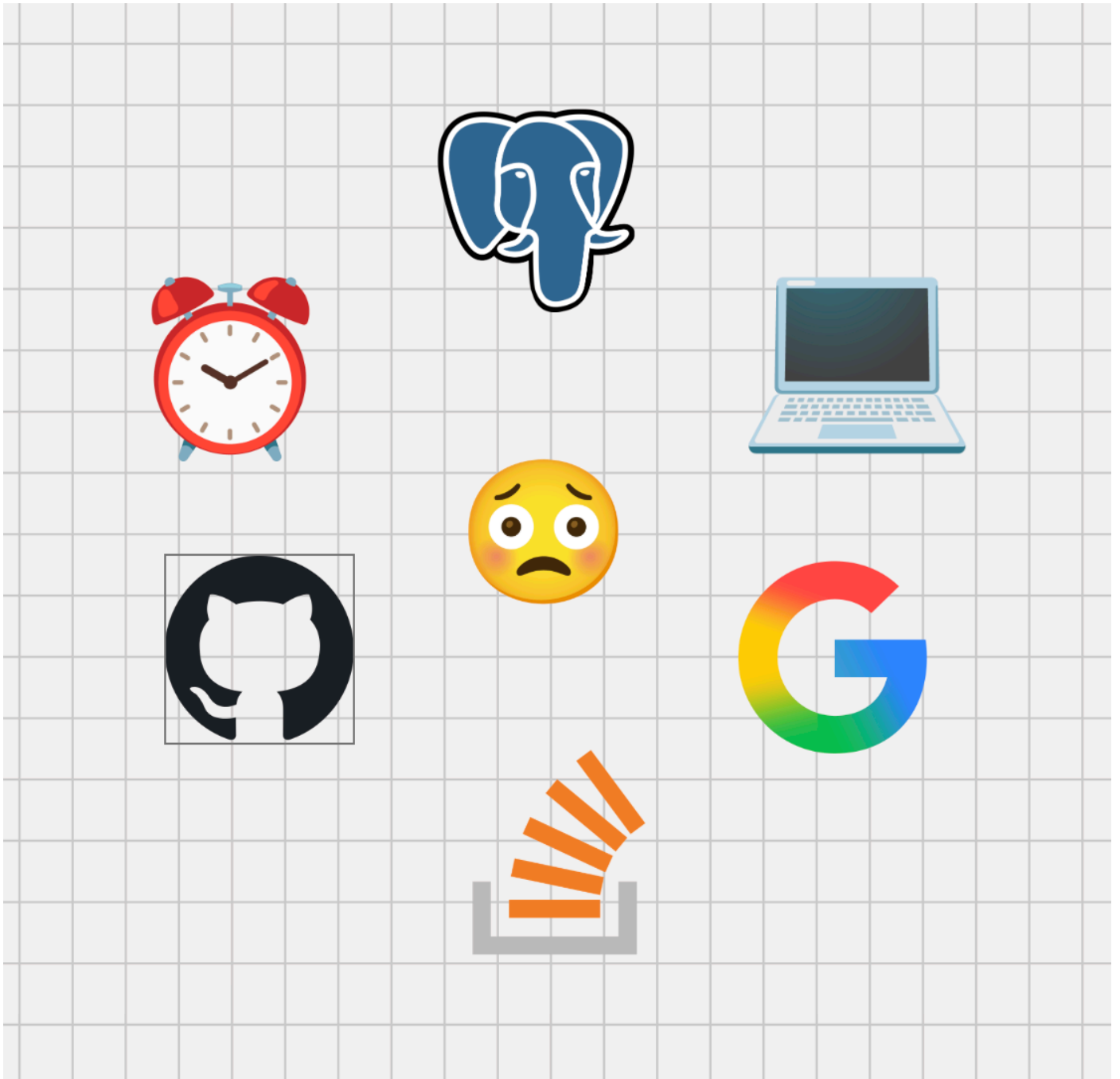
## 2. 總覽

假設您是全球咖啡機公司 QuantumRoast 的專案經理。

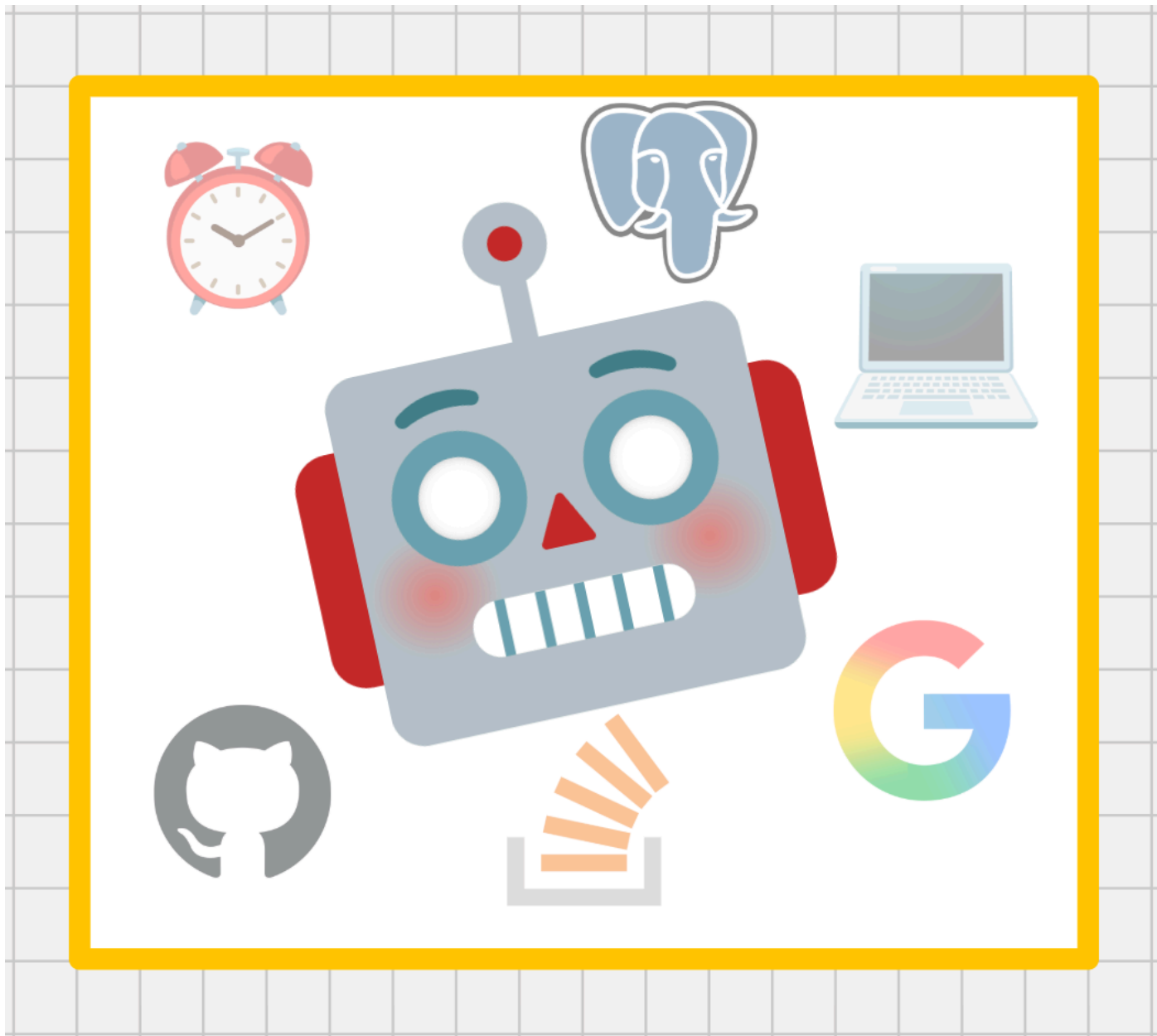


您協助團隊成員在如海的工程藍圖、策略突然轉向 (我們現在做抹茶!)，以及客戶傳入的工單中航行，從有錯誤的發票系統到 24 小時發出高音調噪音的咖啡機，無所不包。

在平常的日子裡，您會開啟大約五十個瀏覽器分頁：內部票證系統、電子郵件、即時通訊、GitHub、Google 搜尋、StackOverflow 等等。你喜歡自己的工作和同事，但有時會感到壓力過大。



如果我們能建構一個小幫手，協助您建立及分類軟體工單，並偵錯問題，是不是很不錯？AI 代理可協助您達成這個目標。



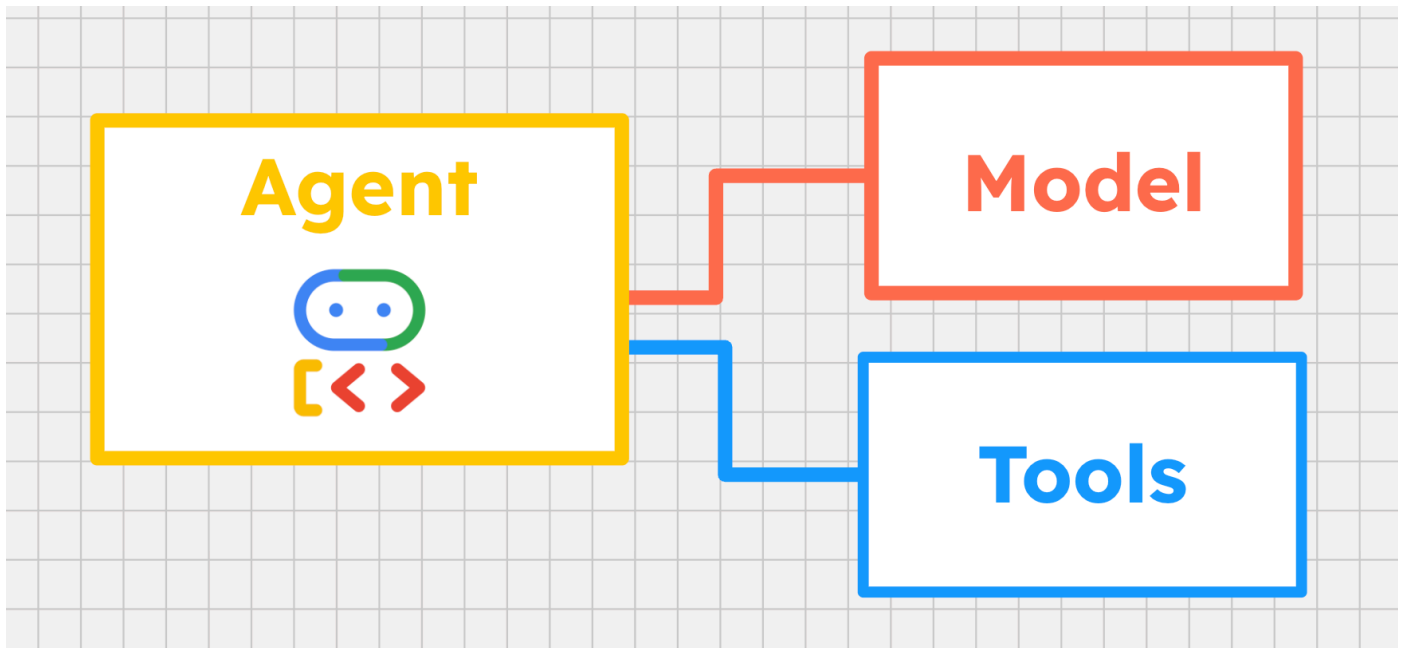
## Agent Development Kit (ADK)

Agent Development Kit (ADK) 是彈性十足的模組化框架，可用於開發及部署 AI 代理。雖然 ADK 已針對 Gemini 和 Google 生態系統最佳化，但不受模型和部署方式限制，且可與其他架構相容。ADK 的設計宗旨是讓代理開發更貼近軟體開發，方便開發人員建立、部署及自動調度管理代理架構，無論是簡單的工作或複雜的工作流程，都能輕鬆完成。

ADK 完全開放原始碼，可在 [adk-python](#) [GitHub](#) 存放區中取得！

如要提出問題、要求功能或貢獻程式碼，請前往 [GitHub](#)。

ADK 是我們用來建構 **QuantumRoast** 軟體錯誤助理的架構。

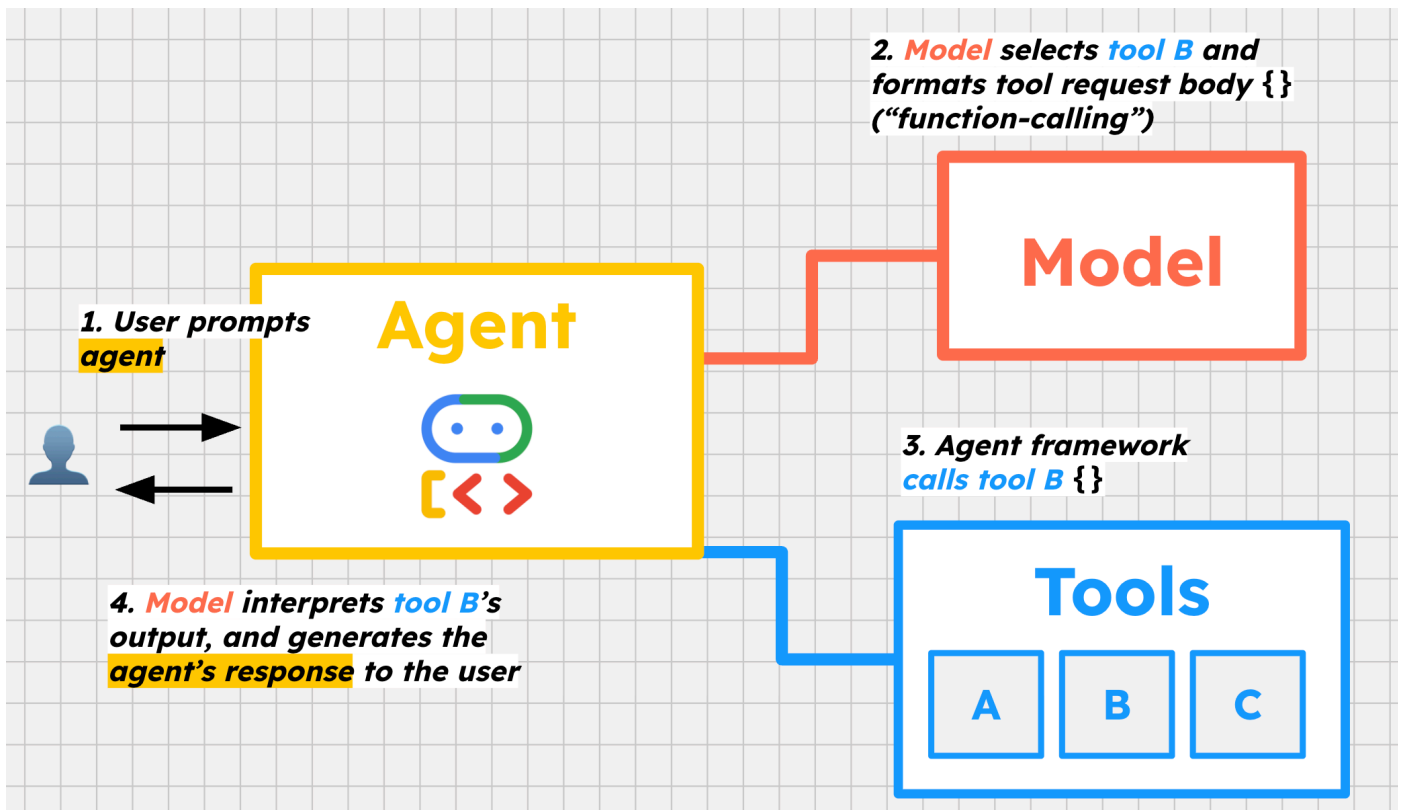


## 工具 101

AI 代理會使用模型 (而非硬式編碼邏輯) 推論問題的解決方式。但 AI 代理不僅能根據 LLM 推論，還能收集外部資料，然後代表使用者採取行動。AI 代理程式不會告訴你如何解決問題，而是協助你實際解決問題。如何達到這個目標呢？使用工具！

工具是一種功能，可協助 AI 代理與世界互動。工具幾乎可以是任何項目：內嵌函式、代管資料庫、第三方 API，甚至是另一個代理程式。[Agent Development Kit \(ADK\)](#) 等 [AI 代理程式架構內建工具支援](#)，支援多種工具類型，我們稍後會介紹。

但代理如何知道何時該呼叫特定工具，以及如何呼叫該工具？代理程式的模型在這裡扮演幾個重要角色。

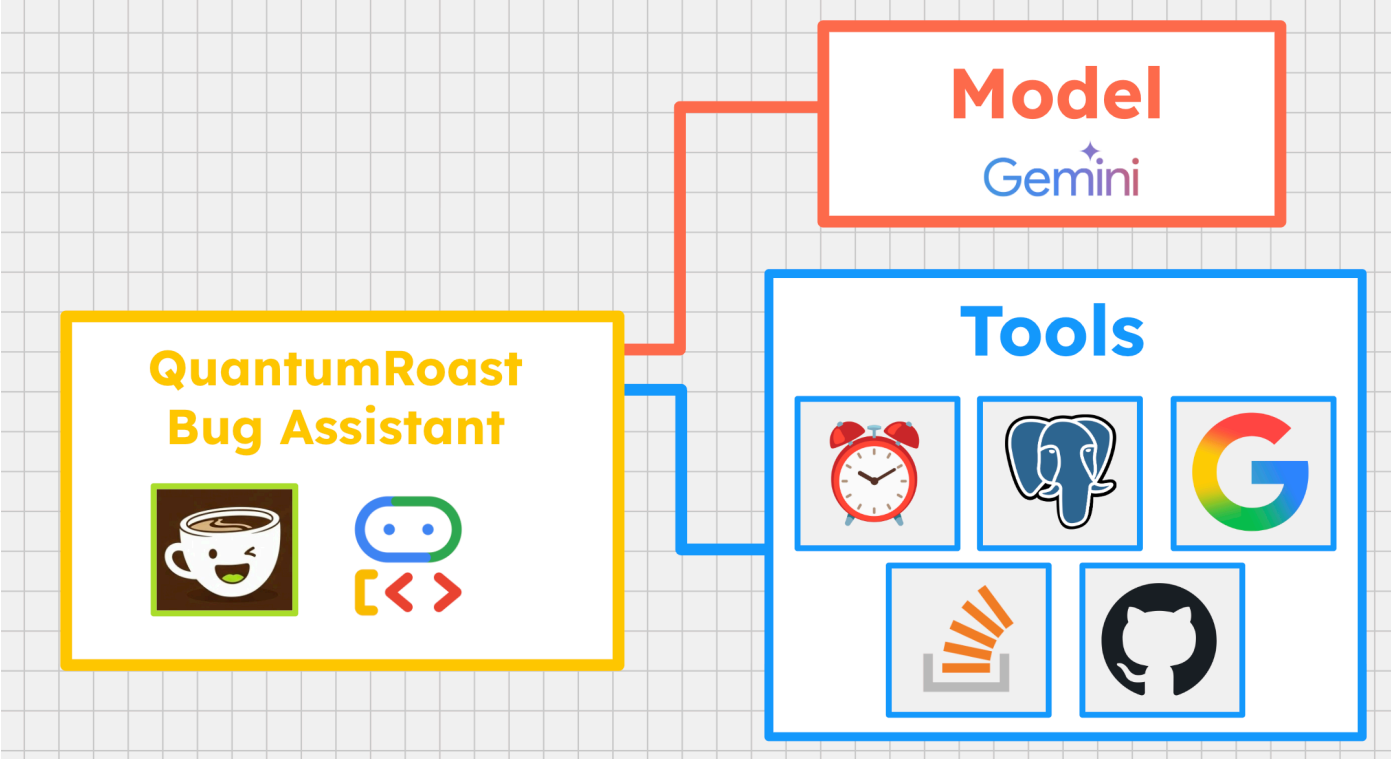


首先是工具選取。我們提供工具清單，以及如何使用這些工具的說明。當使用者提示代理時，代理的模型會協助決定要呼叫哪些工具，以及呼叫原因，以便協助使用者。

第二個重要步驟是**函式呼叫**。「函式呼叫」這個名稱有點誤導，因為模型實際上並非呼叫工具，而是**準備呼叫工具**，方法是**格式化要求主體**，然後架構會使用該主體呼叫工具。

最後，模型會解讀工具的回應 (例如資料庫中的未解決錯誤清單)，並決定是否採取進一步行動，或將該資訊提供給使用者。

如要實際體驗這些功能，請使用 ADK Python 建構 **QuantumRoast 錯誤助理代理**。



步驟 3 · 約 0 分鐘

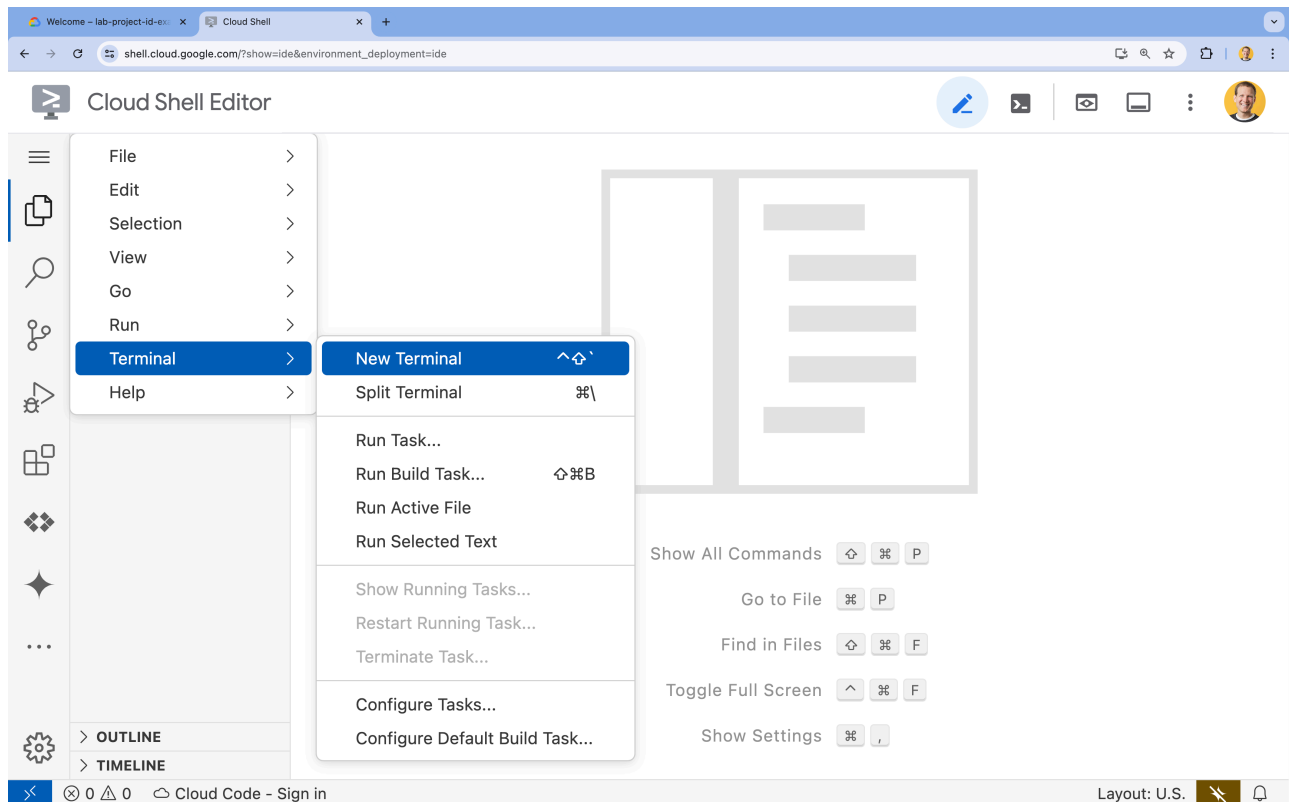
### 3. 事前準備

## 設定 Google Cloud 專案

1. 如果沒有 Google 帳戶，請先[建立帳戶](#)。
  - 請改用個人帳戶，而非公司或學校帳戶。公司和學校帳戶可能設有限制，導致您無法啟用本實驗室所需的 API。
2. 登入 [Google Cloud 控制台](#)。
3. 在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)。
  - 完成本實驗室的 Cloud 資源費用應不到 \$1 美元。
  - 您可以按照本實驗室結尾的步驟刪除資源，以免產生後續費用。
  - 新使用者可獲得價值 [\\$300 美元的免費試用期](#)。
4. [建立新專案](#)，或選擇重複使用現有專案。

## 開啟 Cloud Shell 編輯器

1. 前往 [Cloud Shell 編輯器](#)
2. 如果畫面底部未顯示終端機，請開啟終端機：
  - 按一下漢堡選單
  - 按一下「終端機」。
  - 按一下「New Terminal」(新增終端機)



3. 在終端機中，使用下列指令設定專案 (請替換 `YOUR_PROJECT_ID`)：

- 格式：

```
gcloud config set project YOUR_PROJECT_ID
```

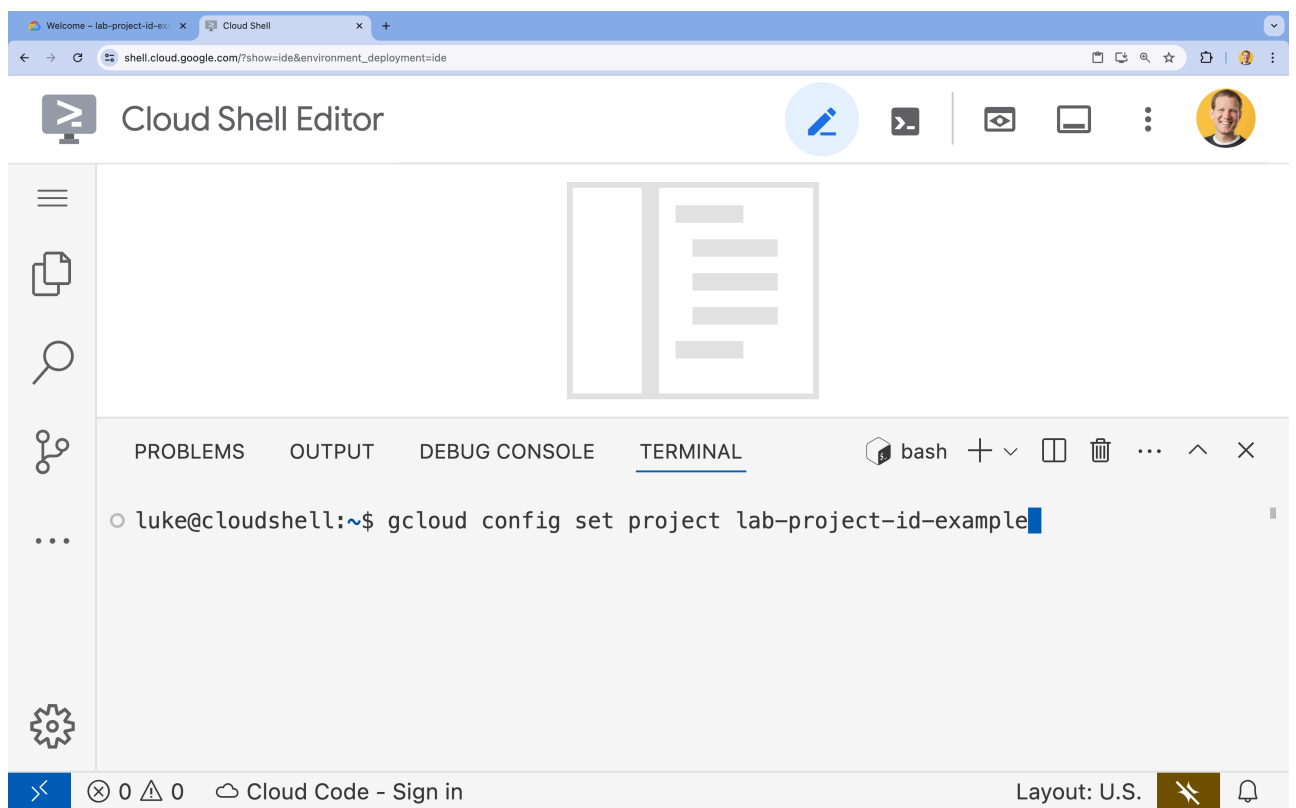
- 範例：

```
gcloud config set project lab-project-id-example
```

- 如果忘記專案 ID，請按照下列步驟操作：

- 您可以使用下列指令列出所有專案 ID：

```
gcloud projects list | awk '/PROJECT_ID/{print $2}'
```



4. 如果系統提示您授權，請點選「授權」繼續操作。

## Authorize Cloud Shell

gcloud is requesting your credentials to make a GCP API call.

Click to authorize this and future calls that require your credentials.

REJECT

AUTHORIZE

5. 您應會看到下列訊息：

```
Updated property [core/project].
```

如果看到 `WARNING` 並收到 `Do you want to continue (Y/N)?` 提示，可能是專案 ID 輸入有誤。按下 `N` 和 `Enter`，然後再次嘗試執行 `gcloud config set project` 指令。

6. 在終端機中，設定 `PROJECT_ID` 環境變數，以供後續步驟使用。

```
export PROJECT_ID=$(gcloud config get project)
```

## 啟用 API

在終端機中執行下列指令，啟用必要的 Google Cloud API：

```
gcloud services enable sqladmin.googleapis.com \
  compute.googleapis.com \
  cloudresourcemanager.googleapis.com \
  secretmanager.googleapis.com \
  servicenetworking.googleapis.com \
  aiplatform.googleapis.com \
  run.googleapis.com \
  artifactregistry.googleapis.com \
  cloudbuild.googleapis.com
```

## 建立 PostgreSQL 適用的 Cloud SQL 執行個體

QuantumRoast 有一個錯誤支援單資料庫，其中包含所有內部支援單。接下來，請建立 [PostgreSQL 適用的 Cloud SQL](#) 執行個體，完成設定。

```
gcloud sql instances create software-assistant \
  --database-version=POSTGRES_16 \
  --tier=db-custom-1-3840 \
  --region=europe-west4 \
  --edition=ENTERPRISE \
  --enable-google-ml-integration \
  --database-flags cloudsql.enable_google_ml_integration=on \
  --root-password=admin
```

等待執行個體建立完成 (可能需要幾分鐘)。

在本程式碼研究室中，我們使用資料庫密碼 `admin`。不過，建議您在正式環境中使用更安全的密碼。

建立執行個體後，您可以在 Cloud 控制台[這裡](#)查看。

## 建立 Cloud SQL 資料庫

建立 SQL 資料庫 (`tickets-db`)，並授予 Cloud SQL 服務帳戶 Vertex AI 的存取權 (以便建立嵌入，執行相似度搜尋)。

```
gcloud sql databases create tickets-db --instance=software-assistant

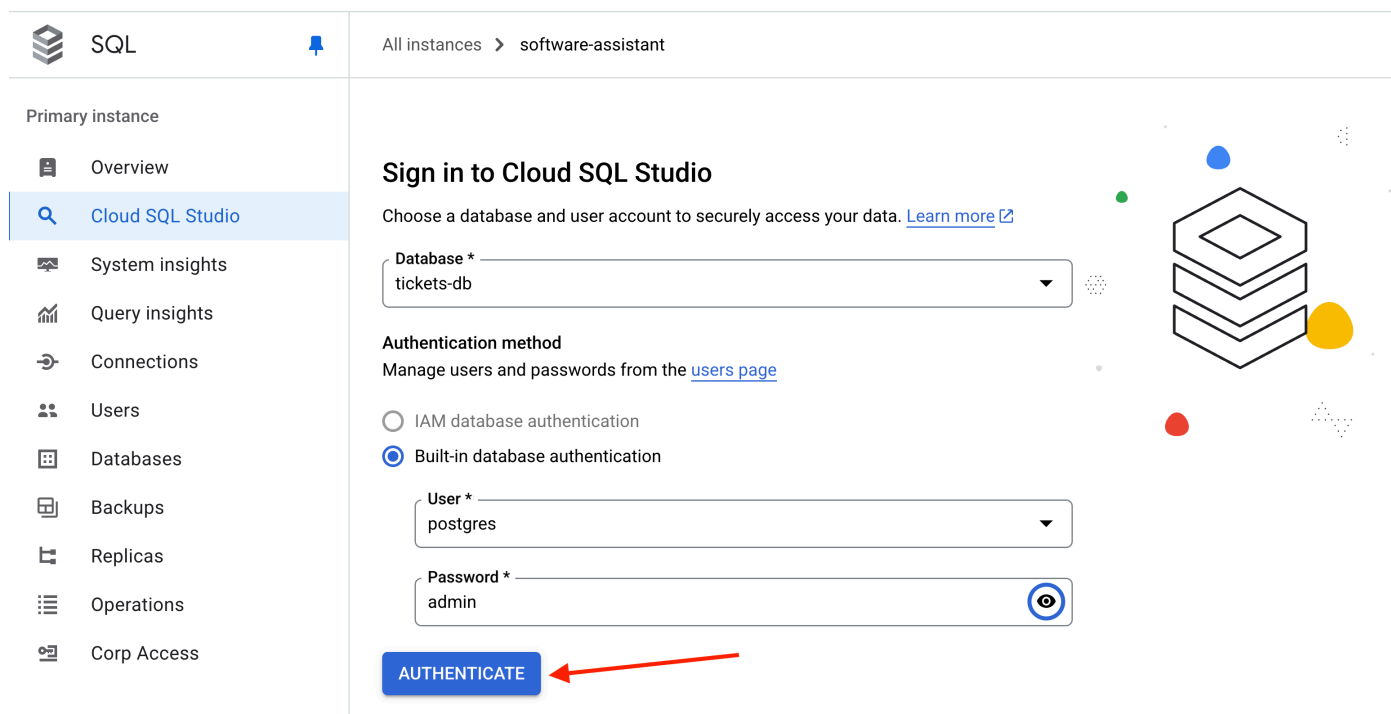
SERVICE_ACCOUNT_EMAIL=$(gcloud sql instances describe software-assistant --
format="value(serviceAccountEmailAddress)")
echo $SERVICE_ACCOUNT_EMAIL

gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID --
member="serviceAccount:$SERVICE_ACCOUNT_EMAIL" --role="roles/aiplatform.user"
```

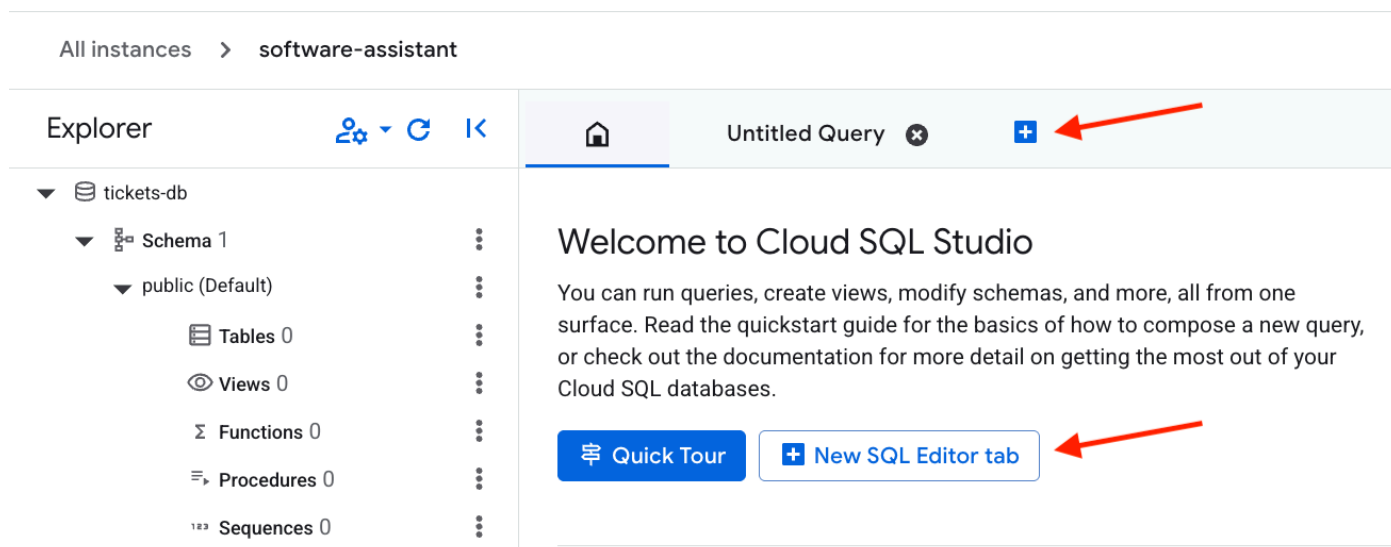
## 設定 `tickets` 表格

在 [Cloud Console](#) (Cloud SQL) 中，開啟 `software-assistant` 執行個體的 [Cloud SQL Studio](#)。

使用 `postgres` 使用者和 `admin` 密碼登入 `tickets-db` 資料庫。



開啟新的 `Editor` 分頁。



然後貼上下列 SQL 程式碼，設定資料表並建立向量嵌入。按下 `Run` 鍵執行指令。

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS google_ml_integration CASCADE;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector CASCADE;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION embedding TO postgres;

CREATE TABLE tickets (
    ticket_id SERIAL PRIMARY KEY,          -- PostgreSQL's auto-incrementing integer type
    (SERIAL is equivalent to INT AUTO_INCREMENT)
    title VARCHAR(255) NOT NULL,           -- A concise summary or title of the bug/issue.
    description TEXT,                       -- A detailed description of the bug.
    assignee VARCHAR(100),                 -- The name or email of the person/team
    assigned_to VARCHAR(100),               -- The name or email of the person/team
    priority VARCHAR(50),                  -- The priority level (e.g., 'P0 - Critical',
    'P1 - High').
    status VARCHAR(50) DEFAULT 'Open',     -- The current status of the ticket (e.g.,
    'Open', 'In Progress', 'Resolved'). Default is 'Open'.
    creation_time TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Timestamp when the
    ticket was first created. 'WITH TIME ZONE' is recommended for clarity and compatibility.
    updated_time TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP -- Timestamp when the
    ticket was last updated. Will be managed by a trigger.
);
```

`tickets` 資料表已建立，請按一下 `Clear` 清除舊查詢。

現在請插入範例資料，然後再次按下 `Run` 按鈕。

```
INSERT INTO tickets (title, description, assignee, priority, status) VALUES
('Login Page Freezes After Multiple Failed Attempts', 'Users are reporting that after 3
failed login attempts, the login page becomes unresponsive and requires a refresh. No
specific error message is displayed.', 'samuel.green@example.com', 'P0 - Critical', 'Open');
```

```
INSERT INTO tickets (title, description, assignee, priority, status) VALUES
('Dashboard Sales Widget Intermittent Data Loading Failure', 'The "Sales Overview" widget on
the main dashboard intermittently shows a loading spinner but no data. Primarily affects
Chrome browser users.', 'maria.rodriguez@example.com', 'P1 - High', 'In Progress');
```

```
INSERT INTO tickets (title, description, assignee, priority, status) VALUES
('Broken Link in Footer - Privacy Policy', 'The "Privacy Policy" hyperlink located in the
website footer leads to a 404 "Page Not Found" error.', 'maria.rodriguez@example.com', 'P3 -
Low', 'Resolved');
```

```
INSERT INTO tickets (title, description, assignee, priority, status) VALUES
('UI Misalignment on Mobile Landscape View (iOS)', 'On specific iOS devices (e.g., iPhone 14
models), the top navigation bar shifts downwards when the device is viewed in landscape
orientation, obscuring content.', 'maria.rodriguez@example.com', 'P2 - Medium', 'In
Progress');
```

```
INSERT INTO tickets (title, description, assignee, priority, status) VALUES
('Critical XZ Utils Backdoor Detected in Core Dependency (CVE-2024-3094)', 'Urgent: A
sophisticated supply chain compromise (CVE-2024-3094) has been identified in XZ Utils
versions 5.6.0 and 5.6.1. This malicious code potentially allows unauthorized remote SSH
access by modifying liblzma. Immediate investigation and action required for affected
Linux/Unix systems and services relying on XZ Utils.', 'frank.white@example.com', 'P0 -
Critical', 'Open');
```

```
INSERT INTO tickets (title, description, assignee, priority, status) VALUES
('Database Connection Timeouts During Peak Usage', 'The application is experiencing frequent
database connection timeouts, particularly during peak hours (10 AM - 12 PM EDT), affecting
all users and causing service interruptions.', 'frank.white@example.com', 'P1 - High',
'Open');
```

```
INSERT INTO tickets (title, description, assignee, priority, status) VALUES
('Export to PDF Truncates Long Text Fields in Reports', 'When generating PDF exports of
reports containing extensive text fields, the text is abruptly cut off at the end of the page
instead of wrapping or continuing to the next page.', 'samuel.green@example.com', 'P1 -
High', 'Open');
```

```
INSERT INTO tickets (title, description, assignee, priority, status) VALUES
('Search Filter "Date Range" Not Applying Correctly', 'The "Date Range" filter on the search
results page does not filter records accurately; results outside the specified date range are
still displayed.', 'samuel.green@example.com', 'P2 - Medium', 'Resolved');
```

```
INSERT INTO tickets (title, description, assignee, priority, status) VALUES
('Typo in Error Message: "Unathorized Access"', 'The error message displayed when a user
attempts an unauthorized action reads "Unathorized Access" instead of "Unauthorized
Access."', 'maria.rodriguez@example.com', 'P3 - Low', 'Resolved');
```

```
INSERT INTO tickets (title, description, assignee, priority, status) VALUES
```

```
('Intermittent File Upload Failures for Large Files', 'Users are intermittently reporting that file uploads fail without a clear error message or explanation, especially for files exceeding 10MB in size.', 'frank.white@example.com', 'P1 - High', 'Open');
```

在 QuantumRoast，我們可能想知道上次更新錯誤/工單的時間。

為此，我們可以建立觸發條件，在每次更新記錄時更新 `updated_time` 欄位。

點選 `Clear`，然後貼上下列 SQL 來實作觸發程序。

按下 `Run` 鍵即可執行。

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_updated_time_tickets()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    NEW.updated_time = NOW(); -- Set the updated_time to the current timestamp
    RETURN NEW;              -- Return the new row
END;
$$ language 'plpgsql';

CREATE TRIGGER update_tickets_updated_time
BEFORE UPDATE ON tickets
FOR EACH ROW                -- This means the trigger fires for each row affected by the
UPDATE statement
EXECUTE PROCEDURE update_updated_time_tickets();
```

從 `description` 欄位建立向量嵌入。這樣一來，代理程式就能對資料庫執行相似度搜尋。例如：「網站首頁是否有任何未解決的問題？」

```
ALTER TABLE tickets ADD COLUMN embedding vector(768) GENERATED ALWAYS AS (embedding('text-embedding-005',description)) STORED;
```

現在可以查詢資料庫，確認資料庫已準備就緒。

```
SELECT * FROM tickets;
```

您應該會看到類似下列內容的 10 個傳回資料列：

Prima...

Explorer

tickets-db

Schema 2

public (Default)

Tables 1

tickets

Views 0

Functions 117

Procedures 0

Sequences 1

Types 3

Extensions 2

google\_ml

information\_schema

pg\_catalog

Editor 1

RUN

FORMAT

CLEAR

1 SELECT \* FROM tickets;

RESULTS

EXPORT

| ticket_id | title           | description      | assignee                 | priority   | status     | creation_time         | updated_time   |   |
|-----------|-----------------|------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|---|
| 1         | Login Page ...  | Users are re...  | samuel.green@example.com | P0 - C...  | Open       | 2025-05-15T14:13:2... | 2025-05-15T14: | ▼ |
| 2         | Dashboard ...   | The "Sales ...   | maria.rodri...           | P1 - Hi... | In Prog... | 2025-05-15T14:13:2... | 2025-05-15T14: | ▼ |
| 3         | Broken Link...  | The "Privacy...  | maria.rodri...           | P3 - L...  | Resolved   | 2025-05-15T14:13:2... | 2025-05-15T14: | ▼ |
| 4         | UI Misalign...  | On specific i... | maria.rodri...           | P2 - M...  | In Prog... | 2025-05-15T14:13:2... | 2025-05-15T14: | ▼ |
| 5         | Critical XZ ... | Urgent: A so...  | frank.white@example.com  | P0 - C...  | Open       | 2025-05-15T14:13:2... | 2025-05-15T14: | ▼ |
| 6         | Database C...   | The applicat...  | frank.white@example.com  | P1 - Hi... | Open       | 2025-05-15T14:13:2... | 2025-05-15T14: | ▼ |
| 7         | Export to P...  | When gener...    | samuel.green@example.com | P1 - Hi... | Open       | 2025-05-15T14:13:2... | 2025-05-15T14: | ▼ |
| 8         | Search Filte... | The "Date R...   | samuel.green@example.com | P2 - M...  | Resolved   | 2025-05-15T14:13:2... | 2025-05-15T14: | ▼ |
| 9         | Typo in Erro... | The error m...   | maria.rodri...           | P3 - L...  | Resolved   | 2025-05-15T14:13:2... | 2025-05-15T14: | ▼ |
| 10        | Intermittent... | Users are in...  | frank.white@example.com  | P1 - Hi... | Open       | 2025-05-15T14:13:2... | 2025-05-15T14: | ▼ |

Rows per page: 20 1 - 10 of 10 |< > >|

現在可以開始進行有趣的部分：程式碼！

步驟 4 · 約 0 分鐘

## 4. 設定 Python 專案

在深入瞭解如何建構代理程式之前，請務必先確認 Python 專案設定正確無誤。我們會在 Cloud Shell 中完成所有操作！

首先，建立 `quantum-roast` 資料夾，然後 `cd` 到該資料夾：

```
mkdir quantum-roast && cd quantum-roast
```

現在我們有了專案資料夾，接下來要初始化專案，並建立所需檔案。

我們將使用 `uv` (Python 的超快速套件和專案管理員)，這項工具已預先安裝在 **Cloud Shell** 中，可用於管理專案和依附元件。Uv 可協助我們設定部分檔案，以及管理虛擬環境、依附元件等，因此我們不必這麼做！

使用 `uv init` 初始化新專案：

```
uv init --description "QuantumRoast Software Bug Assistant with ADK" --bare --python 3.10
```

執行指令後，專案應該會有 `pyproject.toml` 檔案。如要驗證，請在 Cloud Shell 終端機中執行 `cat pyproject.toml`：

```
cat pyproject.toml
```

輸出內容應如下所示：

```
[project]
name = "quantum-roast"
version = "0.1.0"
description = "QuantumRoast Software Bug Assistant with ADK"
requires-python = ">=3.10"
dependencies = []
```

現在要使用 `uv add`，將 `google-adk` (ADK) 新增為專案的依附元件。

```
uv add google-adk==1.11.0
```

這會將 `google-adk` 新增至 `pyproject.toml` 中的 `dependencies` 清單。

ADK 需要特定專案結構，才能獲得最佳成效。

```
quantum-roast/
  software_bug_assistant/
    __init__.py
    agent.py
    .env
```

建立 `software_bug_assistant` 資料夾，並在其中建立檔案：

```
mkdir software_bug_assistant && touch software_bug_assistant/__init__.py \  
software_bug_assistant/agent.py \  
software_bug_assistant/tools.py \  
software_bug_assistant/.env
```

使用 `ls` 驗證檔案建立作業：

```
ls -a software_bug_assistant/
```

畫面應顯示如下：

```
__init__.py      .  ..  .env  agent.py  tools.py
```

現在要填入 `.env` 檔案，加入 ADK 正確呼叫 Gemini 模型所需的環境變數。我們將透過 Vertex API 存取 Gemini。

```
echo "GOOGLE_GENAI_USE_VERTEXAI=TRUE" >> software_bug_assistant/.env \  
&& echo "GOOGLE_CLOUD_PROJECT=$PROJECT_ID" >> software_bug_assistant/.env \  
&& echo "GOOGLE_CLOUD_LOCATION=europe-west4" >> software_bug_assistant/.env
```

若要確認 `.env` 是否已正確填入，請執行下列指令：

```
cat software_bug_assistant/.env
```

您應該會看到以下內容，其中 `your-project-id` 是您的專案 ID：

```
GOOGLE_GENAI_USE_VERTEXAI=TRUE  
GOOGLE_CLOUD_PROJECT=your-project-id  
GOOGLE_CLOUD_LOCATION=europe-west4
```

我們現在已準備好開始建立 ADK 代理。

---

步驟 5 · 約 0 分鐘

## 5. Base ADK Agent

讓我們設定基本 ADK 代理程式，在研討會期間逐步新增工具，打造強大的錯誤助理！

在 Cloud Shell 編輯器中開啟 `agent.py`：

```
cloudshell edit software_bug_assistant/agent.py
```

將下列程式碼貼到 `agent.py` 中，然後儲存 `Ctrl + s` 檔案：

```
from google.adk.agents import Agent

# --- Agent Definition (model, instructions, tools) ---
root_agent = Agent(
    model="gemini-2.5-flash",
    name="software_assistant",
    instruction="""
    You are a skilled expert in triaging and debugging software issues for a
    coffee machine company, QuantumRoast.
    """,
    tools=[],
)
```

啟動 ADK 的開發 UI (`adk web`)，即可執行新建立的代理程式。使用 `uv run` 執行時，系統會自動建立已安裝 ADK 的虛擬環境。

使用 `--port 8080` 標記會在 Cloud Shell 的預設通訊埠啟動 `adk web`。

`--reload_agents` 旗標可讓我們在每次更新代理程式時，熱重載變更。這樣一來，我們就能在開發不同工具類型時讓 ADK 保持運作，變更也會自動生效。

```
uv run adk web --port 8080 --reload_agents
```

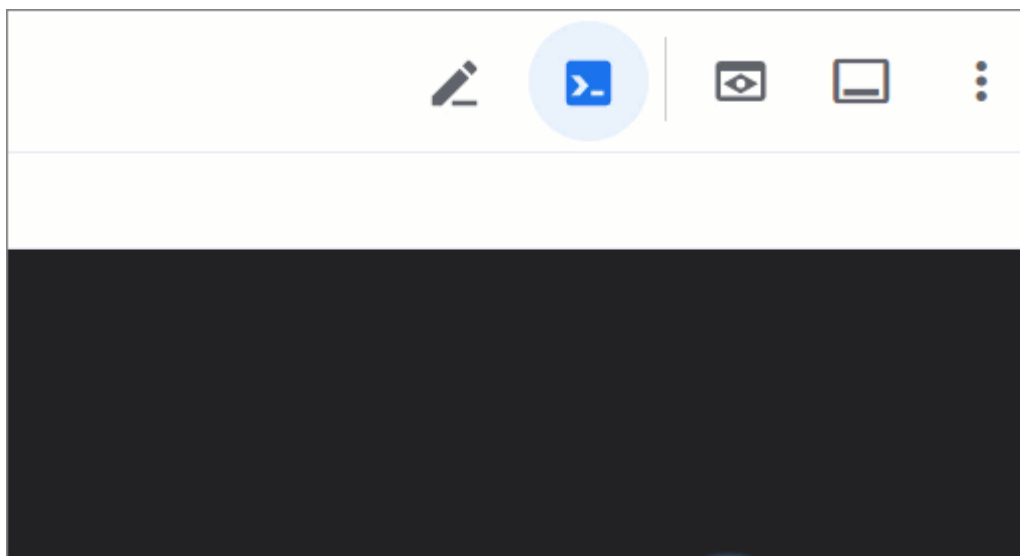
控制台應會顯示 ADK 網頁伺服器已成功啟動。

```
INFO:      Started server process [1557]
INFO:      Waiting for application startup.

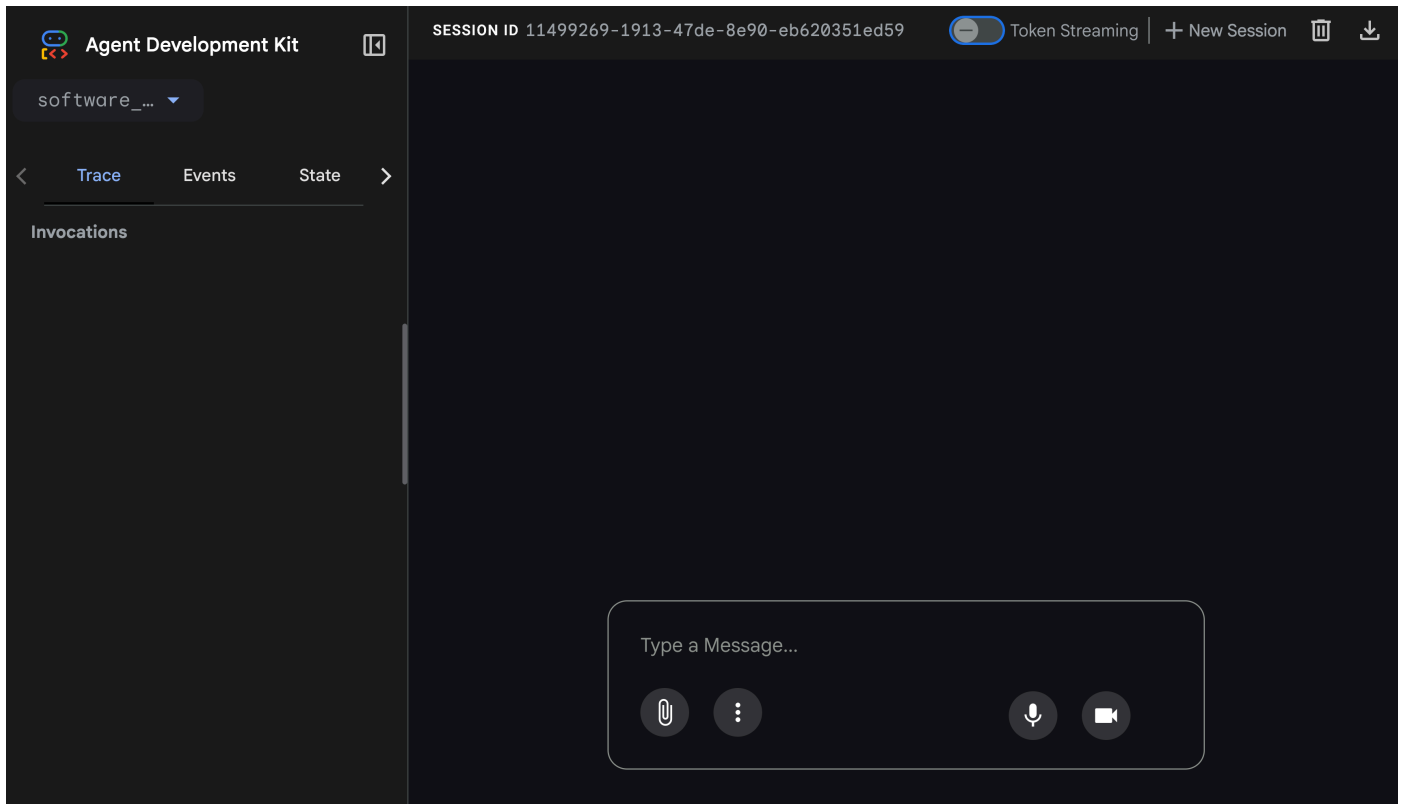
+-----+
| ADK Web Server started                                |
|                                                       |
| For local testing, access at http://localhost:8080.  |
+-----+

INFO:      Application startup complete.
INFO:      Uvicorn running on http://127.0.0.1:8080 (Press CTRL+C to quit)
```

開啟 Cloud Shell 的網頁預覽功能，即可查看 UI。

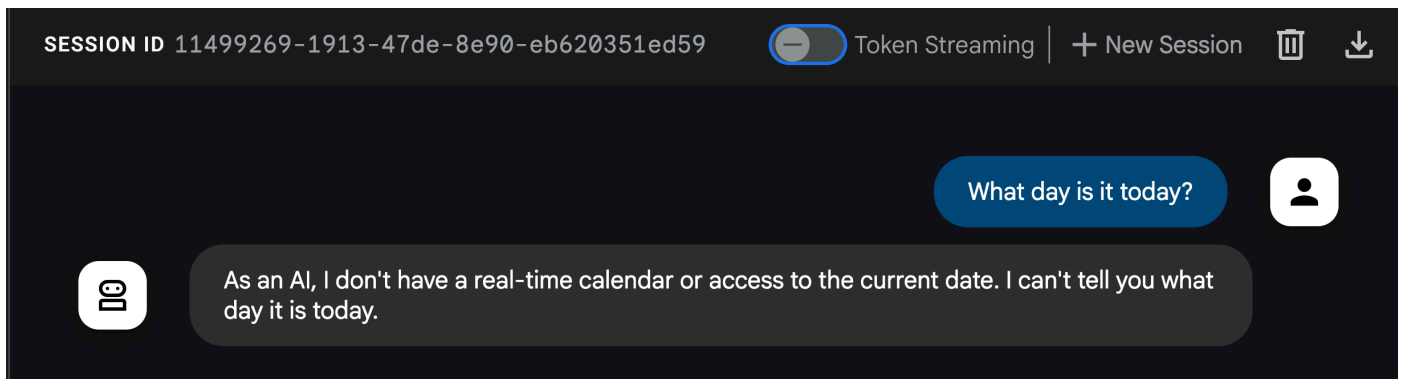


您應該會看到 ADK 網頁版 UI。



請試著與 ADK 代理對話。

詢問虛擬服務專員 `What day is it today?`。



從回覆中，您會發現代理程式無法回答這個基本問題！提醒您，LLM 是獨立系統，訓練資料為過往資料。除非您提供工具，否則他們無法即時掌握近期事件或當天的情況！

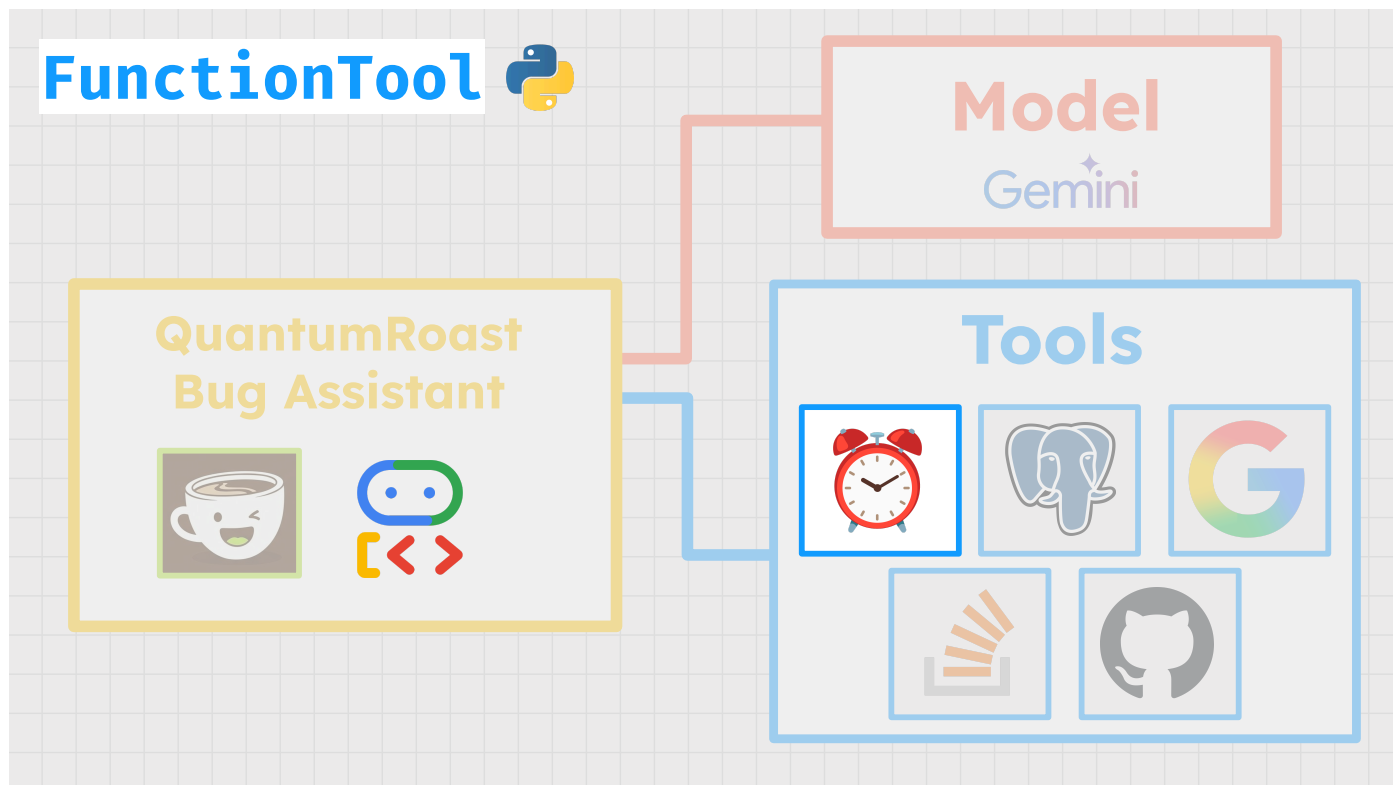
現在要實作 ADK 的第一種工具類型：**函式工具**。

請保持開啟網頁預覽畫面，我們會在實驗室的每個步驟中返回代理程式！

步驟 6 · 約 0 分鐘

## 6. 函式工具

第一個也是最簡單的 ADK 工具類型是**函式工具**。顧名思義，這就是代理程式呼叫的 Python 函式！



函式工具相當強大，因為您可以編寫自訂程式碼，供代理做為工具呼叫，例如執行計算、呼叫 API、查詢資料庫。可以是簡單或複雜的函式，完全由您決定。

ADK 也支援非同步**長時間執行的函式**。可處理需要大量處理時間的工作，因此應在不封鎖代理執行的情況下呼叫。

在 QuantumRoast，我們想定義一個基本函式來取得當天的日期，以便在本實驗室稍後處理「顯示上週的錯誤」或「今天星期幾？」等查詢。(我們都會遇到這種情況)。

讓 ADK 網頁終端機保持執行狀態！由於我們使用 `--reload_agents`，因此可以讓代理程式持續執行，並在新增工具時自動選取新工具。😊

`/software_bug_assistant` 資料夾中的 `tools.py` 檔案會整理我們在本實驗室中建構的所有工具。

按一下 **+** 圖示，開啟**新終端機**。

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL
INFO:      127.0.0.1:55980 - "GET /dev-ui/assets/config/runtime-config.json HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:55980 - "GET /dev-ui/assets/ADK-512-color.svg HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:55980 - "GET /list-apps?relative_path=./ HTTP/1.1" 200 OK
2025-08-21 15:07:18,980 - INFO - adk_web_server.py:457 - New session created
INFO:      127.0.0.1:55980 - "POST /apps/software_bug_assistant/users/user/sessions HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:55980 - "GET /apps/software_bug_assistant/eval_sets HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:55982 - "GET /apps/software_bug_assistant/eval_results HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:55982 - "GET /apps/software_bug_assistant/users/user/sessions HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      127.0.0.1:55982 - "GET /dev-ui/adk_favicon.svg HTTP/1.1" 200 OK
```

現在請在新終端機中設定 `PROJECT_ID`，然後開啟 `tools.py`：

```
cd quantum-roast
export PROJECT_ID=$(gcloud config get project)
cloudshell edit software_bug_assistant/tools.py
```

現在請定義 `get_current_date` 函式，這個函式會做為函式工具。

```
from datetime import datetime

# ----- Example of a Function tool -----
def get_current_date() -> dict:
    """
    Get the current date in the format YYYY-MM-DD
    """
    return {"current_date": datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")}
```

現在已定義函式！現在要將其做為工具傳遞給代理程式。

在 Cloud Shell 編輯器中開啟 `agent.py`：

```
cloudshell edit software_bug_assistant/agent.py
```

我們要從 `tools.py` 匯入 `get_current_date` 函式，並將該函式傳遞至代理程式的 `tools` 引數。

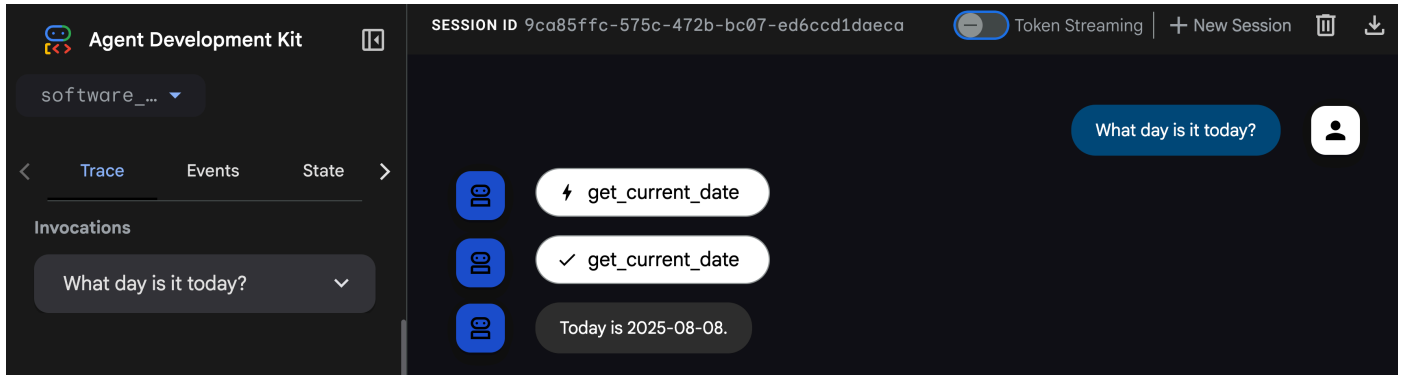
更新後的 `agent.py` 如下所示：

```
from google.adk.agents import Agent

from .tools import get_current_date

# --- Agent Definition (model, instructions, tools) ---
root_agent = Agent(
    model="gemini-2.5-flash",
    name="software_assistant",
    instruction="""
    You are a skilled expert in triaging and debugging software issues for a
    coffee machine company, QuantumRoast.
    """,
    tools=[get_current_date],
)
```

現在，如果您返回執行 ADK 網頁介面的「網頁預覽」分頁，然後再次要求 `What day is it today? ...`

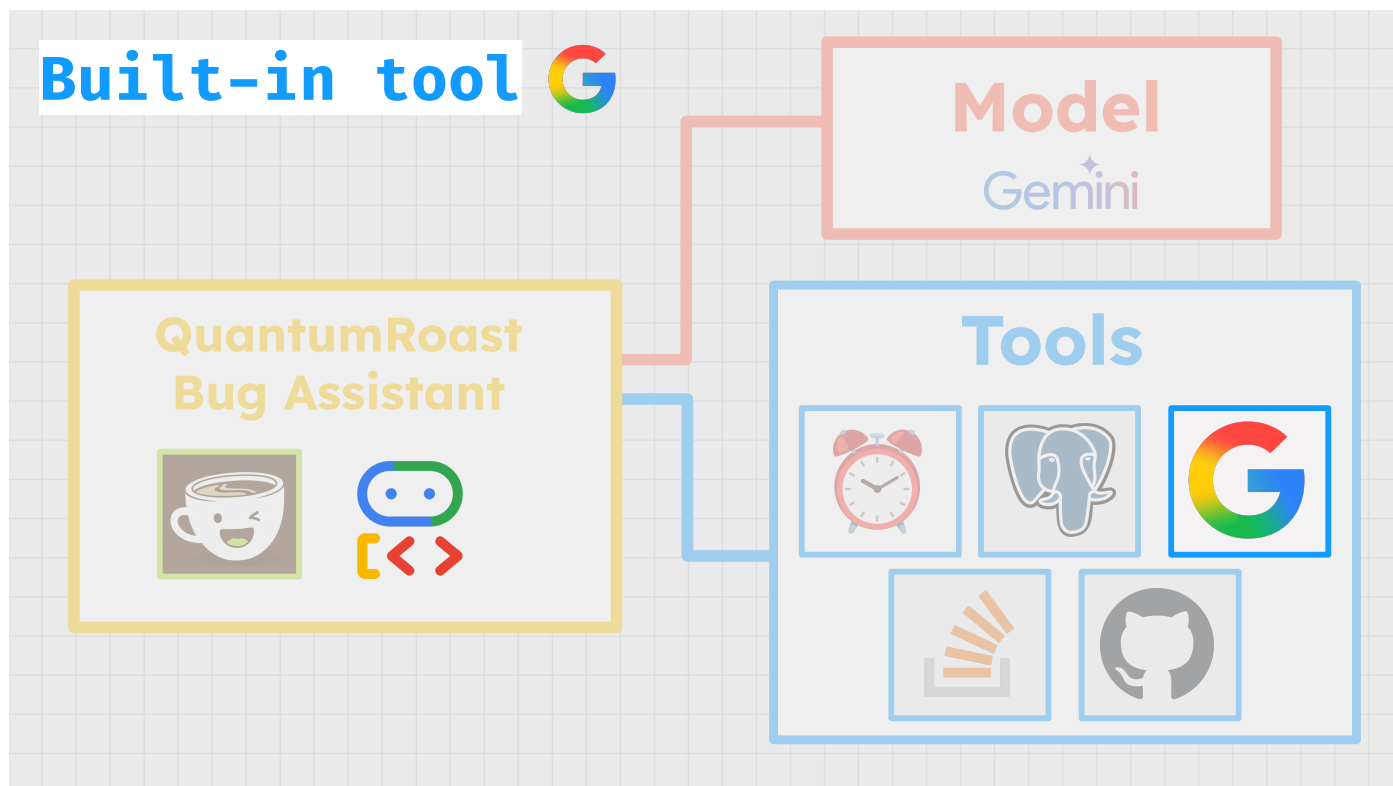


代理程式可以呼叫 `get_current_date` 函式工具，順利告知日期！🎉

現在來探索下一個 ADK 工具類型。

## 7. 內建工具

另一種 ADK 工具是**內建工具**。這些工具可搭配 Google 旗艦模型功能使用，例如模型本身的**程式碼執行**功能。我們可以將 **Google 搜尋**內建工具附加至錯誤助理代理程式，讓代理程式存取網路搜尋功能，從而掌握相關背景資訊。這樣一來，服務專員就能收集更多有關錯誤或已知安全漏洞的最新資訊。



開啟 `tools.py` 檔案，新增對 Google 搜尋內建工具的支援。

```
cloudshell edit software_bug_assistant/tools.py
```

在 `tools.py` 底部新增下列內容：

```
# ----- Built-in Tool Imports -----
from google.adk.agents import Agent
from google.adk.tools import google_search
from google.adk.tools.agent_tool import AgentTool

# ----- Example of a Built-in Tool -----
search_agent = Agent(
    model="gemini-2.5-flash",
    name="search_agent",
    description="A specialist in Google Search.",
    instruction="""
You're a specialist in Google Search.
""",
    tools=[google_search],
)

search_tool = AgentTool(search_agent)
```

在這裡，我們實際上是將 Google 搜尋工具包裝在自己的代理程式中，並提供自己的系統指令，有效將代理程式當做工具使用。

現在，我們可以匯入 `search_tool` 並傳遞至 `agent.py` 中的根代理程式：

```
cloudshell edit software_bug_assistant/agent.py
```

您可以將 `agent.py` 替換為下列程式碼，以納入 `search_tool`：

```
from google.adk.agents import Agent

from .tools import get_current_date, search_tool

# --- Agent Definition (model, instructions, tools) ---
root_agent = Agent(
    model="gemini-2.5-flash",
    name="software_assistant",
    instruction="""
You are a skilled expert in triaging and debugging software issues for a
coffee machine company, QuantumRoast.
""",
    tools=[get_current_date, search_tool],
)
```

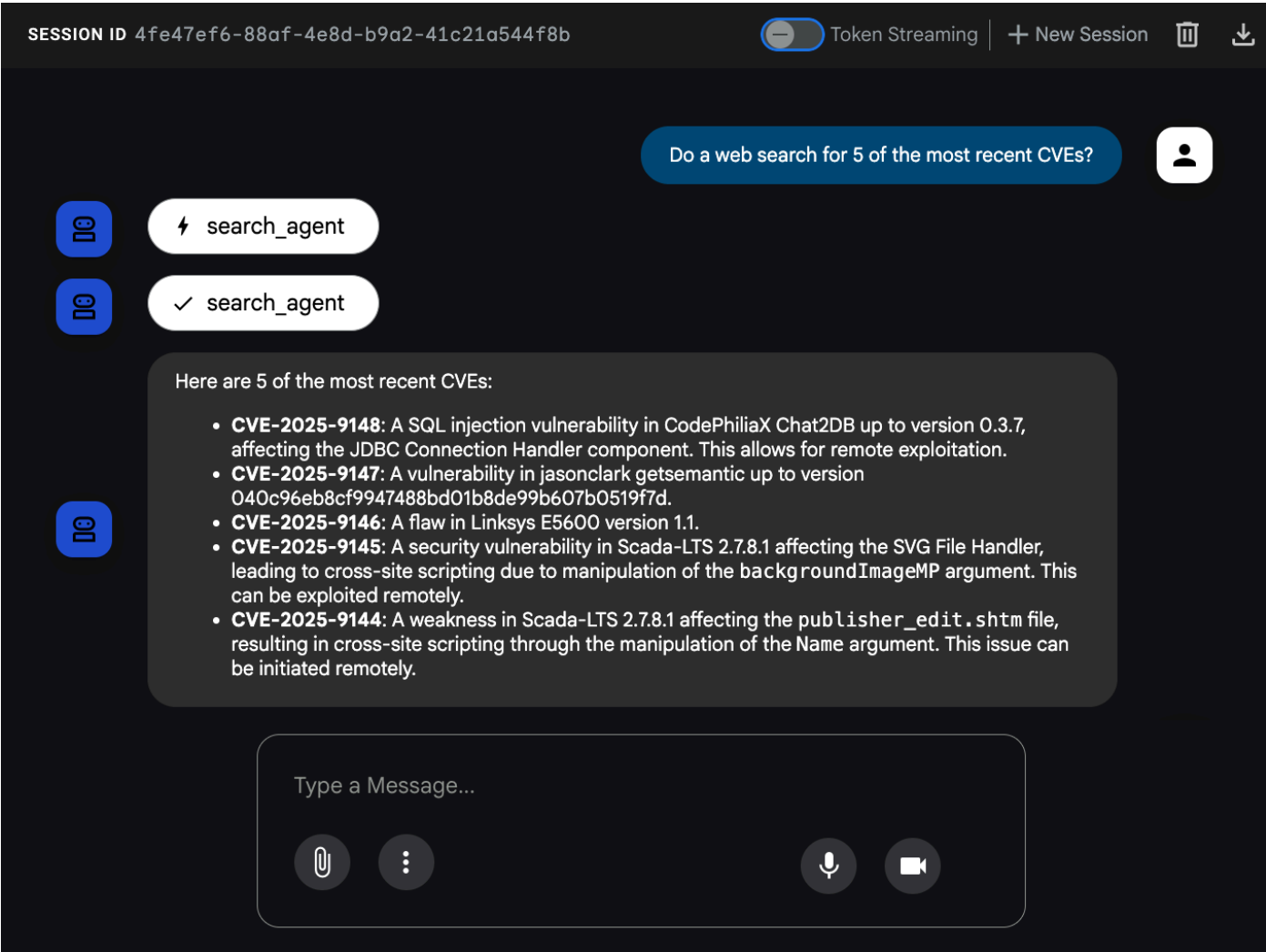
儲存檔案，然後返回開啟 ADK 網頁使用者界面的分頁。

如果您不小心關閉了執行 ADK 網頁版 UI 的終端機，可以執行 `uv run adk web --port 8080 --reload_agents` 重新啟動。

QuantumRoast 致力確保網站和軟體免於常見安全漏洞與揭露 (CVE) 的威脅，也就是公開的網路安全漏洞。我們可以運用代理程式的新 Google 搜尋工具，在網路上搜尋最近發現的 CVE。

執行下列查詢：Do a web search for 5 of the most recent CVEs?。

服務專員應呼叫 search\_agent 搜尋網路。

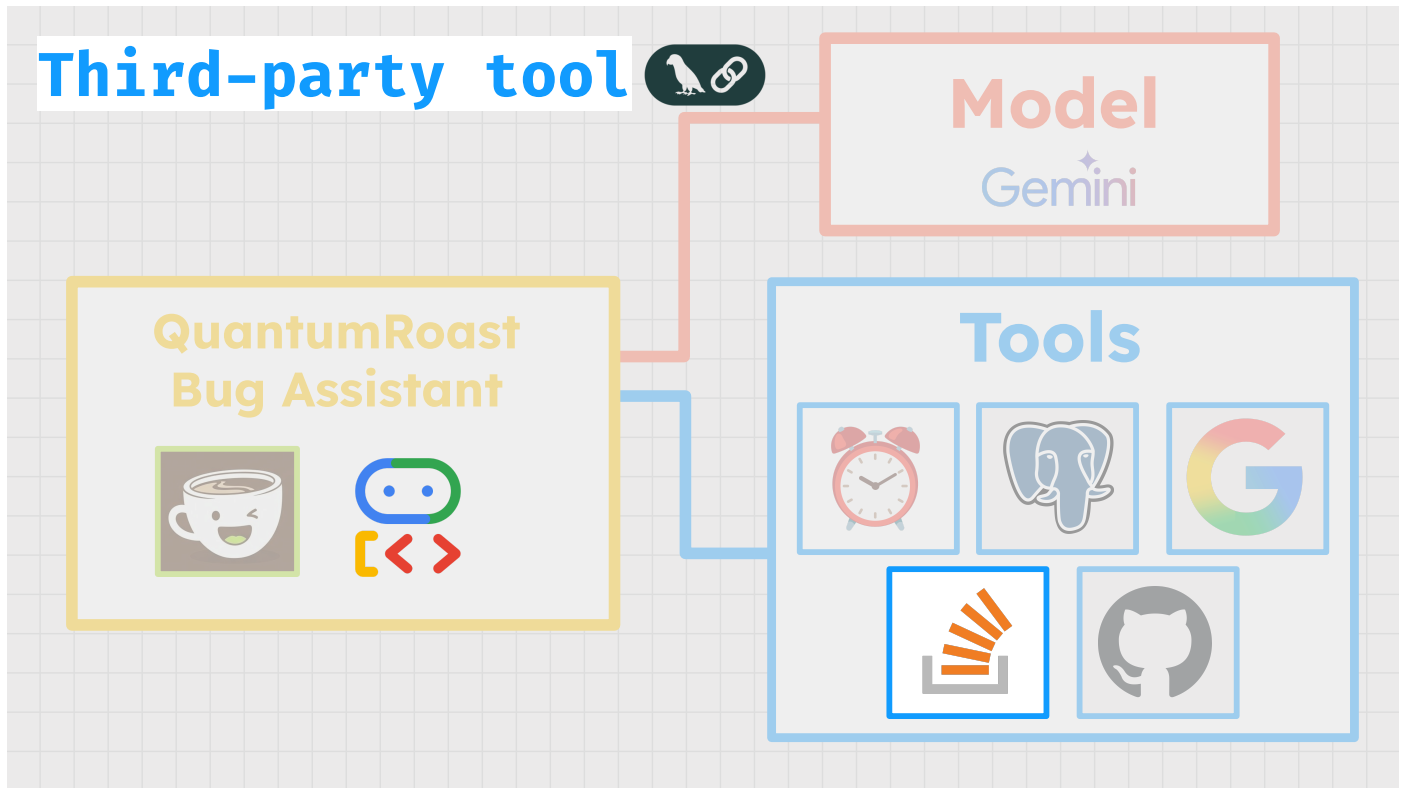


我們的代理現在已成功解鎖，可透過 ADK 的 Google 搜尋內建工具搜尋網路！🎉

接著介紹下一個 ADK 工具類型。

## 8. 第三方工具

ADK 的設計具備高度擴充性，可完美整合其他第三方 AI 代理框架的工具，例如 **CrewAI** 和 **LangChain**。這項互通性至關重要，因為可縮短開發時間，並重複使用現有工具。



如要將錯誤代理程式插入 [StackOverflow](#) 強大的問與答資料，我們可以從 [LangChain](#) 廣泛的工具程式庫中提取資料，具體來說就是 [StackExchange API Wrapper](#) 工具。ADK 支援 [LangChain](#) 等第三方工具，因此只要幾行程式碼，就能將這項工具新增至 ADK 代理！

首先，我們必須將 LangChain 和 StackOverflow 的新依附元件 (`langchain-community` 和 `stackapi`) 新增至專案：

```
uv add langchain-community==0.3.27 stackapi==0.3.1
```

開啟 `tools.py` 檔案，新增對 LangChain StackExchange 工具的支援。

```
cloudshell edit software_bug_assistant/tools.py
```

在 `tools.py` 底部新增下列內容：

```
# ----- Example of a Third-Party Tool -----
from google.adk.tools.langchain_tool import LangchainTool
from langchain_community.tools import StackExchangeTool
from langchain_community.utilities import StackExchangeAPIWrapper

stack_exchange_tool = StackExchangeTool(api_wrapper=StackExchangeAPIWrapper())
langchain_tool = LangchainTool(stack_exchange_tool)
```

現在，我們可以匯入 `langchain_tool` 並傳遞至 `agent.py` 中的根代理程式：

```
cloudshell edit software_bug_assistant/agent.py
```

您可以將 `agent.py` 替換為下列程式碼，以納入 `langchain_tool`：

```
from google.adk.agents import Agent

from .tools import get_current_date, langchain_tool, search_tool

# --- Agent Definition (model, instructions, tools) ---
root_agent = Agent(
    model="gemini-2.5-flash",
    name="software_assistant",
    instruction="""
    You are a skilled expert in triaging and debugging software issues for a
    coffee machine company, QuantumRoast.
    """,
    tools=[get_current_date, search_tool, langchain_tool],
)
```

儲存檔案，然後返回開啟 ADK 網頁 UI 的分頁。

如果您不小心關閉了執行 ADK 網頁版 UI 的終端機，可以執行 `uv run adk web --port 8080 --reload_agents` 重新啟動。

你可以詢問代理程式先前的 CVE，`"Are there similar issues on stack exchange?"` 或詢問新內容，例如 `"Our database queries with SQLAlchemy seem to be timing out, is there anything on StackExchange relevant to this?"`。

SESSION ID 4fe47ef6-88af-4e8d-b9a2-41c21a544f8b

Token Streaming | + New Session |

Here are 5 of the most recent CVEs:

- **CVE-2025-9148:** A SQL injection vulnerability in CodePhiliaX Chat2DB up to version 0.3.7, affecting the JDBC Connection Handler component. This allows for remote exploitation.
- **CVE-2025-9147:** A vulnerability in jasonclark getsemantic up to version 040c96eb8cf9947488bd01b8de99b607b0519f7d.
- **CVE-2025-9146:** A flaw in Linksys E5600 version 1.1.
- **CVE-2025-9145:** A security vulnerability in Scada-LTS 2.7.8.1 affecting the SVG File Handler, leading to cross-site scripting due to manipulation of the backgroundImageMP argument. This can be exploited remotely.
- **CVE-2025-9144:** A weakness in Scada-LTS 2.7.8.1 affecting the publisher\_edit.shtm file, resulting in cross-site scripting through the manipulation of the Name argument. This issue can be initiated remotely.

Are there similar issues on stack exchange?

⚡ stack\_exchange

⚡ stack\_exchange

✓ stack\_exchange

Yes, there are similar issues on Stack Exchange. My search found discussions related to CVEs, SQL injection vulnerabilities, and cross-site scripting (XSS) vulnerabilities.

For example, one result mentions:

- **CVE-2012-3040:** A Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the web server on Siemens SIMATIC S7-1200 PLCs.
- **CVE-2008-6594:** A SQL injection vulnerability in the cm\_rdfexport extension for TYPO3.
- **CVE-2014-5129:** A Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Avolve Software ProjectDox 8.1.

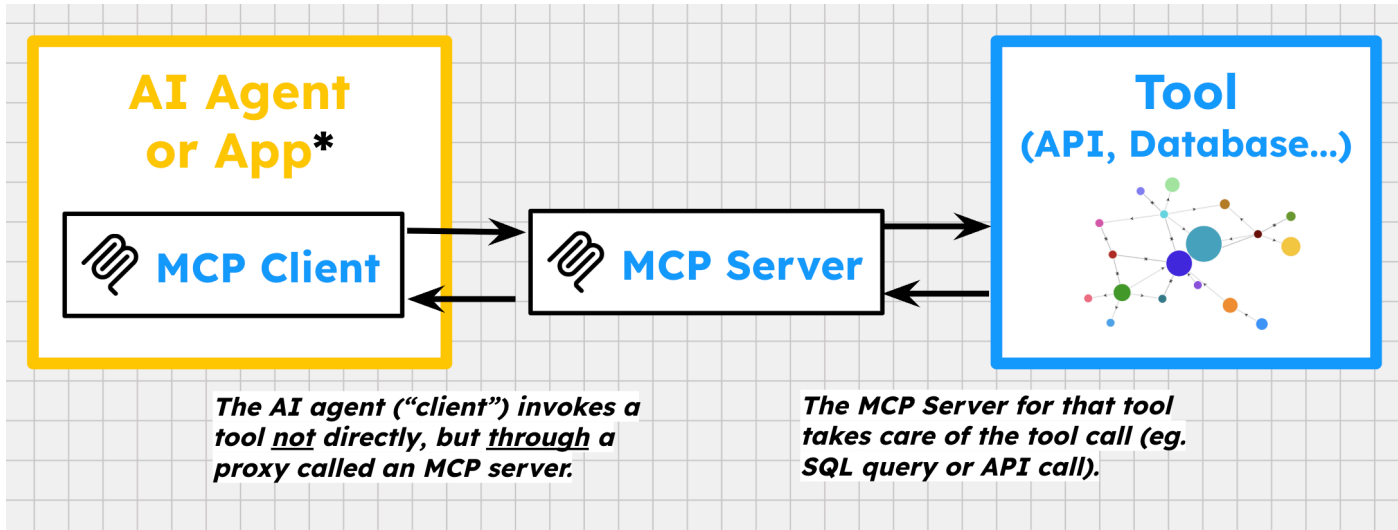
This indicates that these types of vulnerabilities are common and frequently discussed on platforms like Stack Exchange.

我們的代理程式現在已成功在 ADK 中運用 **LangChain** 工具查詢 StackOverflow。🤖

接下來要介紹的 ADK 工具類型是... MCP 工具！

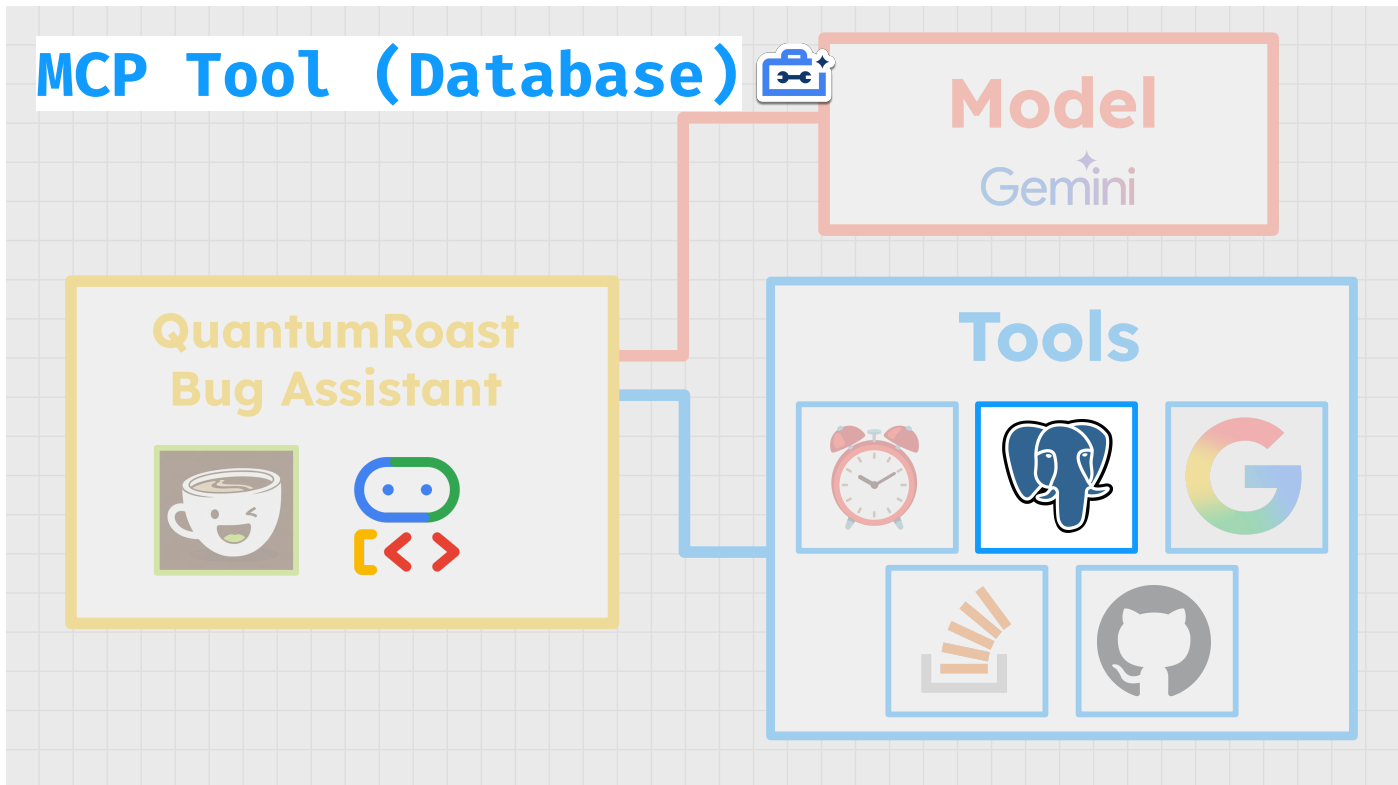
## 9. MCP 工具 (資料庫)

MCP 是 [Model Context Protocol](#) 的縮寫，這是 [Anthropic](#) 於 2024 年推出的開放通訊協定，MCP 會在 AI 代理和工具「後端」(API、資料庫) 之間提供抽象層。



MCP 具有一些獨特的規格。與標準 HTTP 不同，MCP 提供用戶端與伺服器之間的雙向連線，並維持連線狀態。並以自己的方式定義工具和工具專屬的錯誤訊息。工具供應商接著可以在 API 上建構 **MCP 伺服器**，向開發人員和使用者公開一或多個預先建構的工具。接著，代理架構可以在代理應用程式中初始化 **MCP 用戶端**，以探索及呼叫這些工具。

在 QuantumRoast，我們有一個 PostgreSQL 適用的 Cloud SQL 資料庫，用於內部軟體錯誤。我們想建立 ADK 工具，讓代理程式對資料庫執行特定查詢。

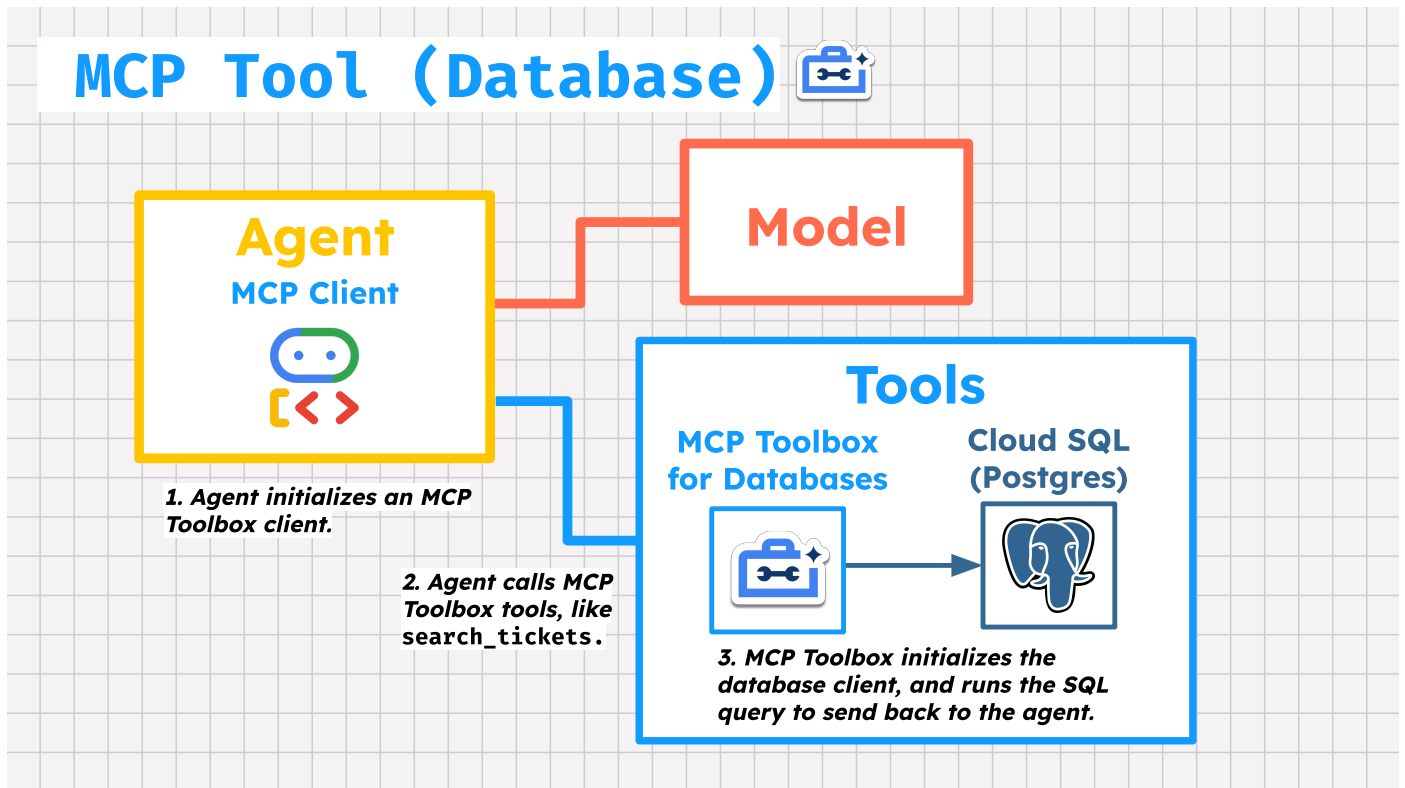


最簡單的方法是使用 [MCP Toolbox for Databases](#)，這是資料庫專用的開放原始碼 MCP 伺服器！Toolbox 支援 15 個以上的資料庫，包括 Cloud SQL！

工具箱提供：

- **簡化開發作業**：只需不到 10 行程式碼，即可將工具整合至代理，在多個代理或架構之間重複使用工具，並更輕鬆地部署新版工具。
- **提升效能**：連線集區、驗證等最佳做法。
- **提升安全性**：整合式驗證機制，可更安全地存取資料
- **端對端觀測能力**：內建支援 OpenTelemetry，可提供現成指標和追蹤記錄功能。

ADK 支援 [MCP Toolbox for Database 工具](#)，可快速整合。



## 將 MCP Toolbox for Databases 伺服器部署至 Cloud Run

首先，我們會將資料庫適用的 MCP Toolbox 伺服器部署至 Cloud Run，並指向 Cloud SQL 執行個體。

Toolbox 需要 YAML 檔案進行設定，您可以在其中列出資料庫來源和要設定的工具。

為部署作業建立 `tools.yaml` 檔案。

```
cloudshell edit tools.yaml
```

將下列內容貼到 `tools.yaml` 中：

```

sources:
  postgresql:
    kind: cloud-sql-postgres
    project: ${PROJECT_ID}
    region: europe-west4
    instance: software-assistant
    database: tickets-db
    user: postgres
    password: admin

tools:
  search-tickets:
    kind: postgres-sql
    source: postgresql
    description: Search for similar tickets based on their descriptions.
    parameters:
      - name: query
        type: string
        description: The query to perform vector search with.
    statement: |
      SELECT ticket_id, title, description, assignee, priority, status, (embedding <=>
embedding('text-embedding-005', $1)::vector) as distance
      FROM tickets
      ORDER BY distance ASC
      LIMIT 3;
  get-ticket-by-id:
    kind: postgres-sql
    source: postgresql
    description: Retrieve a ticket's details using its unique ID.
    parameters:
      - name: ticket_id
        type: string
        description: The unique ID of the ticket.
    statement: SELECT * FROM tickets WHERE ticket_id = $1;
  get-tickets-by-assignee:
    kind: postgres-sql
    source: postgresql
    description: Search for tickets based on assignee (email).
    parameters:
      - name: assignee
        type: string
        description: The email of the assignee.
    statement: SELECT * FROM tickets WHERE assignee ILIKE '%' || $1 || '%';
  update-ticket-priority:
    kind: postgres-sql
    source: postgresql
    description: Update the priority of a ticket based on its ID.
    parameters:
      - name: priority
        type: string
        description: The priority of the ticket. Can be one of 'P0 - Critical', 'P1 - High',
'P2 - Medium', or 'P3 - Low'.

```

```

    - name: ticket_id
      type: string
      description: The ID of the ticket.
statement: UPDATE tickets SET priority = $1 WHERE ticket_id = $2;
update-ticket-status:
  kind: postgres-sql
  source: postgresql
  description: Update the status of a ticket based on its ID.
  parameters:
    - name: status
      type: string
      description: The new status of the ticket (e.g., 'Open', 'In Progress', 'Closed',
'Resolved').
    - name: ticket_id
      type: string
      description: The ID of the ticket.
statement: UPDATE tickets SET status = $1 WHERE ticket_id = $2;
get-tickets-by-status:
  kind: postgres-sql
  source: postgresql
  description: Search for tickets based on their current status.
  parameters:
    - name: status
      type: string
      description: The status of the tickets to retrieve (e.g., 'Open', 'In Progress',
'Closed', 'Resolved').
statement: SELECT * FROM tickets WHERE status ILIKE '%' || $1 || '%';
get-tickets-by-priority:
  kind: postgres-sql
  source: postgresql
  description: Search for tickets based on their priority.
  parameters:
    - name: priority
      type: string
      description: The priority of the tickets to retrieve (e.g., 'P0 - Critical', 'P1 -
High', 'P2 - Medium', 'P3 - Low').
statement: SELECT * FROM tickets WHERE priority ILIKE '%' || $1 || '%';
create-new-ticket:
  kind: postgres-sql
  source: postgresql
  description: Create a new software ticket.
  parameters:
    - name: title
      type: string
      description: The title of the new ticket.
    - name: description
      type: string
      description: A detailed description of the bug or issue.
    - name: assignee
      type: string
      description: (Optional) The email of the person to whom the ticket should be
assigned.

```

```

- name: priority
  type: string
  description: (Optional) The priority of the ticket. Can be 'P0 - Critical', 'P1 - High', 'P2 - Medium', or 'P3 - Low'. Default is 'P3 - Low'.
- name: status
  type: string
  description: (Optional) The initial status of the ticket. Default is 'Open'.
statement: INSERT INTO tickets (title, description, assignee, priority, status) VALUES ($1, $2, $3, COALESCE($4, 'P3 - Low'), COALESCE($5, 'Open')) RETURNING ticket_id;
get-tickets-by-date-range:
  kind: postgres-sql
  source: postgresql
  description: Retrieve tickets created or updated within a specific date range.
  parameters:
    - name: start_date
      type: string
      description: The start date (inclusive) for the range (e.g., 'YYYY-MM-DD').
    - name: end_date
      type: string
      description: The end date (inclusive) for the range (e.g., 'YYYY-MM-DD').
    - name: date_field
      type: string
      description: The date field to filter by ('creation_time' or 'updated_time').
statement: SELECT * FROM tickets WHERE CASE WHEN $3 = 'creation_time' THEN creation_time ELSE updated_time END BETWEEN $1::timestamp AND $2::timestamp;

toolsets:
  tickets_toolset:
    - search-tickets
    - get-ticket-by-id
    - get-tickets-by-assignee
    - get-tickets-by-status
    - get-tickets-by-priority
    - get-tickets-by-date-range
    - update-ticket-priority
    - update-ticket-status
    - create-new-ticket

```

YAML 檔案定義與 QuantumRoast 票證資料庫相關的 **9 項工具**。

現在要為 Toolbox Cloud Run 服務設定服務帳戶，授予存取 Cloud SQL 和 Secret Manager 的權限，並為 `tools.yaml` 檔案建立 Secret Manager 密鑰。

我們將在 Secret Manager 中儲存 `tools.yaml` 檔案，因為該檔案含有機密的 Cloud SQL 憑證。

```
gcloud iam service-accounts create toolbox-identity

gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member serviceAccount:toolbox-identity@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com \
  --role roles/secretmanager.secretAccessor

gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member serviceAccount:toolbox-identity@$PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com \
  --role roles/cloudsql.client

gcloud secrets create tools --data-file=tools.yaml
```

現在要將 MCP Toolbox for Databases 部署至 Cloud Run。我們會使用 MCP Toolbox 容器映像檔的最新[發布版本](#)。

```
gcloud run deploy toolbox \
  --image us-central1-docker.pkg.dev/database-toolbox/toolbox/toolbox:latest \
  --service-account toolbox-identity \
  --region europe-west4 \
  --set-secrets "/app/tools.yaml=tools:latest" \
  --set-env-vars="PROJECT_ID=$PROJECT_ID" \
  --args="--tools-file=/app/tools.yaml","--address=0.0.0.0","--port=8080" \
  --labels=dev-tutorial=codelab-toolbox \
  --no-invoker-iam-check
```

等待部署作業完成...

查詢 Cloud Run 記錄，確認 Toolbox 正在執行：

```
gcloud run services logs read toolbox --region europe-west4 --limit 10
```

如下所示：

```
2025-08-20 18:03:55 2025-08-20T18:03:55.465847801Z INFO "Initialized 1 sources."
2025-08-20 18:03:55 2025-08-20T18:03:55.466152914Z INFO "Initialized 0 authServices."
2025-08-20 18:03:55 2025-08-20T18:03:55.466374245Z INFO "Initialized 9 tools."
2025-08-20 18:03:55 2025-08-20T18:03:55.466477938Z INFO "Initialized 2 toolsets."
2025-08-20 18:03:55 2025-08-20T18:03:55.467492303Z INFO "Server ready to serve!"
```

將 Toolbox 服務的 Cloud Run 網址儲存為環境變數，讓 ADK 代理程式知道該從何處尋找。

```
export MCP_TOOLBOX_URL=$(gcloud run services describe toolbox --region europe-west4 --format
"value(status.url)")
echo MCP_TOOLBOX_URL=$MCP_TOOLBOX_URL >> software_bug_assistant/.env
```

## 更新 QuantumRoast 代理程式

其次，我們必須將 MCP Toolbox for Databases SDK ( `toolbox-core` ) 的依附元件新增至專案：

```
uv add toolbox-core==0.5.0
```

開啟 `tools.py` 檔案，新增對 MCP Toolbox 工具的支援。

```
cloudshell edit software_bug_assistant/tools.py
```

在 `tools.py` 底部新增下列內容：

```
# ----- Example MCP Toolbox for Databases tools -----
import os
from toolbox_core import ToolboxSyncClient

TOOLBOX_URL = os.getenv("MCP_TOOLBOX_URL", "http://127.0.0.1:5000")

# Initialize Toolbox client
toolbox = ToolboxSyncClient(TOOLBOX_URL)
# Load all the tools from toolset
toolbox_tools = toolbox.load_toolset("tickets_toolset")
```

現在，我們可以匯入 `toolbox_tools` 並傳遞至 `agent.py` 中的根代理程式：

```
cloudshell edit software_bug_assistant/agent.py
```

您可以將 `agent.py` 替換為下列程式碼，以納入 `toolbox_tools`：

```
from google.adk.agents import Agent

from .tools import get_current_date, langchain_tool, search_tool, toolbox_tools

# --- Agent Definition (model, instructions, tools) ---
root_agent = Agent(
    model="gemini-2.5-flash",
    name="software_assistant",
    instruction="""
You are a skilled expert in triaging and debugging software issues for a
coffee machine company, QuantumRoast.
""",
    tools=[get_current_date, search_tool, langchain_tool, *toolbox_tools],
)
```

儲存檔案，然後返回開啟 ADK 網頁 UI 的分頁。

如果您不小心關閉了執行 ADK 網頁版 UI 的終端機，可以執行 `uv run adk web --port 8080 --reload_agents` 重新啟動。

現在，您可以針對儲存在 Cloud SQL 內部票證資料庫中的票證提出問題！

提出下列任一問題：

- I am seeing an issue with database timeouts, has anyone else seen a similar issue?
- How many bugs are assigned to samuel.green@example.com? Show a table.
- Can you bump the priority of ticket with ID 6 to to P0 - Critical priority
- Create a new ticket (讓代理引導你建立錯誤)

I am seeing an issue where my database timeouts... has anyone else seen this?

To check if anyone else has reported a similar issue, I will use the search\_tickets tool to search for tickets with descriptions similar to "database timeouts".

⚡ search-tickets

✓ search-tickets

I used the search\_tickets tool to find similar issues. Here's what I found:

| Ticket ID | Title                                             | Description                                                                                                                                                                       | Assignee                                                               | Priority      | Status | Distance |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|
| 6         | Database Connection Timeouts During Peak Usage    | The application is experiencing frequent database connection timeouts, particularly during peak hours (10 AM - 12 PM EDT), affecting all users and causing service interruptions. | <a href="mailto:frank.white@example.com">frank.white@example.com</a>   | P1 - High     | Open   | 0.209    |
| 1         | Login Page Freezes After Multiple Failed Attempts | Users are reporting that after 3 failed login attempts, the login page becomes unresponsive and requires a refresh. No specific error message is displayed.                       | <a href="mailto:samuel.green@example.com">samuel.green@example.com</a> | P0 - Critical | Open   | 0.449    |
| 10        | Intermittent File Upload Failures for Large Files | Users are intermittently reporting that file uploads fail without a clear error message or explanation, especially for files exceeding 10MB in size.                              | <a href="mailto:frank.white@example.com">frank.white@example.com</a>   | P1 - High     | Open   | 0.503    |

It looks like Ticket #6 is very similar to the issue you're experiencing. The other tickets are not closely related, since the distance is greater than 0.3. Would you like me to get more information about Ticket #6?

Can you bump the priority of ticket with ID 6 to P0 - Critical priority

⚡ update-ticket-priority

✓ update-ticket-priority

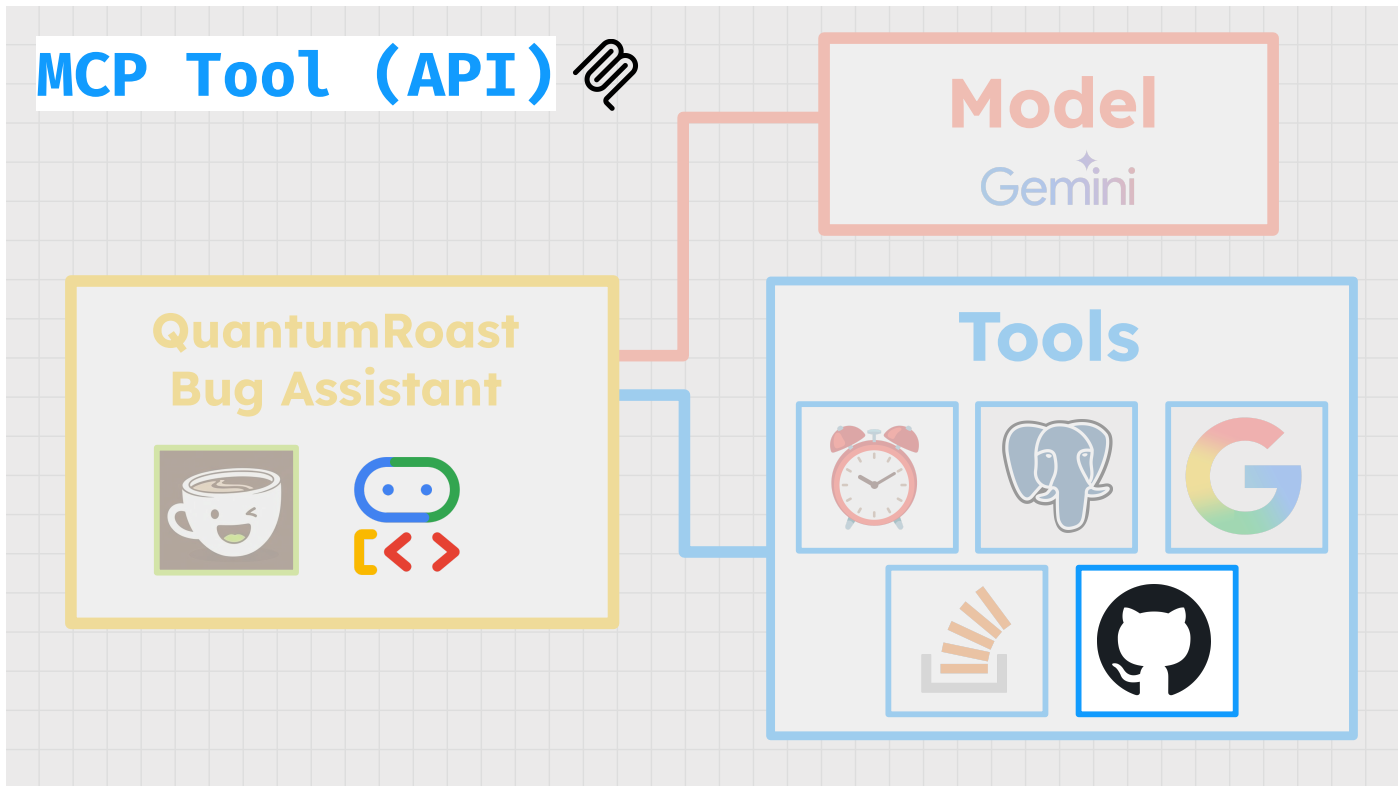
I have updated the priority of Ticket #6 to P0 - Critical. Is there anything else I can help you with?

我們的 ADK 代理現在已透過 **MCP Toolbox for Databases** 工具成功查詢資料庫！🚀

## 10. 選用：MCP 工具 (API)

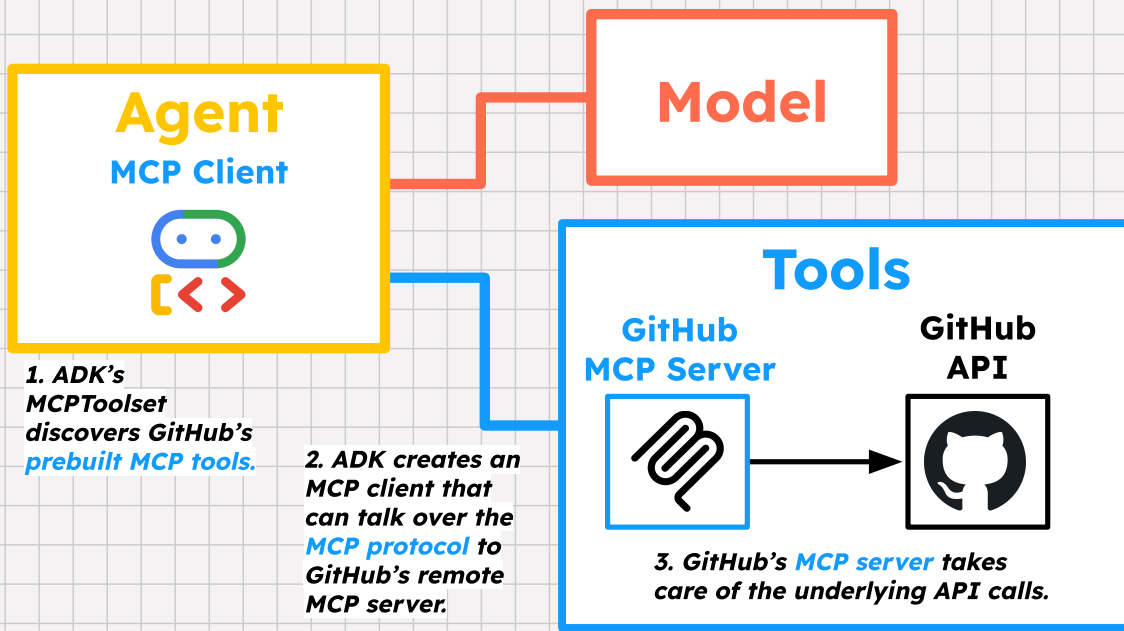
如果 MCP 工具沒有自己的 SDK (例如 MCP Toolbox for Database)，該如何將 ADK 代理連結至這類工具？

ADK 透過 `MCPToolset` 類別支援一般 MCP 工具。`MCPToolset` 類別是 ADK 的主要機制，用於整合 MCP 伺服器的工具。



`MCPToolset` 可用於連線至本機或遠端 MCP 伺服器。在 QuantumRoast，我們希望將代理連線至 [GitHub 的遠端 MCP 伺服器](#)，以便輕鬆呼叫 GitHub 的 API。這樣一來，我們的專員就能從公開軟體存放區，甚至是我們自己的程式碼集，提取問題相關資訊。GitHub MCP 伺服器會公開 GitHub 功能的不同部分，包括問題和提取要求、通知和程式碼安全性。

## MCP Tool (API)



## GitHub 個人存取權杖 (PAT)

如要向 GitHub MCP 伺服器驗證，您需要 **GitHub 個人存取權杖**。

如要取得憑證，請按照下列步驟操作：

1. 前往 GitHub 開發人員設定。
2. 依序點選「Personal access tokens」->「Tokens (classic)」。
3. 依序點選「Generate new token」和「Generate new token (classic)」。
4. 為權杖命名，名稱請使用描述性文字。
5. 設定權杖的到期日。
6. **重要事項：**為確保安全，請盡可能只授予權杖必要的範圍。如要取得存放區的唯讀存取權，通常只要 `repo:status`、`public_repo` 和 `read:user` 範圍就足夠。除非絕對必要，否則請避免授予完整存放區或管理員權限。
7. 按一下「Generate token」。
8. 複製產生的權杖。

在 Cloud Shell 終端機中執行下列指令，設定 GitHub PAT，供代理程式使用。將 `YOUR_GITHUB_PAT` 替換為產生的 PAT。

```
export GITHUB_PAT=YOUR_GITHUB_PAT
```

## 更新 QuantumRoast 代理程式

對於錯誤助理，我們只會公開部分唯讀 GitHub 工具，讓 QuantumRoast 員工找出與開放原始碼依附元件相關的問題，看看是否有助於找出內部票證系統中錯誤的根本原因。我們會使用 ADK 的 `MCPToolset` 和 `tool_filter` 進行設定。`tool-filter` 只會公開我們需要的 GitHub 工具，不僅能隱藏不想讓使用者存取的工具 (例如：敏感的存放區動作)，還能避免代理程式模型在嘗試選擇合適工具時不堪負荷。

開啟 `tools.py` 檔案，新增對 GitHub 工具的支援。

```
cloudshell edit software_bug_assistant/tools.py
```

在 `tools.py` 底部新增下列內容：

```
# ----- Example MCP Tools with MCPToolset (GitHub) -----
from google.adk.tools.mcp_tool import MCPToolset, StreamableHTTPConnectionParams

mcp_tools = MCPToolset(
    connection_params=StreamableHTTPConnectionParams(
        url="https://api.githubcopilot.com/mcp/",
        headers={
            "Authorization": "Bearer " + os.getenv("GITHUB_PAT"),
        },
    ),
    # Read only tools
    tool_filter=[
        "search_repositories",
        "search_issues",
        "list_issues",
        "get_issue",
        "list_pull_requests",
        "get_pull_request",
    ],
)
```

請注意，我們也需要為 `MCPToolset` 定義提供 GitHub 個人存取權杖 (PAT)，就像在程式碼中設定標準 API 用戶端時提供驗證權杖一樣。這個 PAT 的範圍僅限存取公開存放區資料，不包含敏感的使用者或存放區動作。

現在，我們可以匯入 `mcp_tools` 並傳遞至 `agent.py` 中的根代理程式：

```
cloudshell edit software_bug_assistant/agent.py
```

您可以將 `agent.py` 替換為下列程式碼，以納入 `mcp_tools`：

```

from google.adk.agents import Agent

from .tools import get_current_date, langchain_tool, mcp_tools, search_tool, toolbox_tools

# --- Agent Definition (model, instructions, tools) ---
root_agent = Agent(
    model="gemini-2.5-flash",
    name="software_assistant",
    instruction="""
You are a skilled expert in triaging and debugging software issues for a
coffee machine company, QuantumRoast.
""",
    tools=[get_current_date, search_tool, langchain_tool, *toolbox_tools, mcp_tools],
)

```

儲存檔案，然後返回開啟 ADK 網頁 UI 的分頁。

如果您不小心關閉了執行 ADK 網頁版 UI 的終端機，可以執行 `uv run adk web --port 8080 --reload_agents` 重新啟動。

現在我們有一組 GitHub MCP 工具，代理程式可以呼叫這些工具。QuantumRoast 的服務依賴 [XZ 實用程式 \(資料壓縮工具\)](#)。我們的內部錯誤票證系統正在追蹤去年的 [CVE](#) (安全性漏洞)，我們可以使用 StackOverflow 和 Google 搜尋工具，追溯至 [XZ Utils GitHub 存放區](#)。接著，我們可以使用 GitHub 的其中一項 MCP 工具 `search_issues`，判斷該 CVE 的修補時間和方式：

向代理提出下列問題：

- `Find the official XZ Utils GitHub repository`
- `Search the repository for issues related to CVE-2024-3094`

您應該會看到代理程式呼叫 GitHub 工具。

SESSION ID 64e4e682-ac7f-473e-8e7d-b2f8d58e5b8d

Token Streaming | + New Session

Find the official XZ Utils GitHub repository

⚡ search\_repositories

✓ search\_repositories

The official XZ Utils GitHub repository is located at: <https://github.com/tukaani-project/xz>

Search the repository for issues related to CVE-2024-3094

⚡ search\_issues

✓ search\_issues

There are three issues related to CVE-2024-3094 in the tukaani-project/xz repository:

1. Issue #92: "[Bug]: Upstream compromised? Or is the compromise?"

◦ This issue, opened by alerque, discusses the possibility of the upstream project being compromised or involved in the backdoor incident. It also requests a postmortem analysis.

◦ Status: Closed (not planned).

2. Issue #102: "[Feature Request]: please rewrite this library in rust"

◦ Opened by nulllyfae, this issue suggests rewriting the xz library in Rust to prevent similar incidents in the future, citing the CVE-2024-3094 backdoor.

◦ Status: Closed (not planned).

3. Issue #103: "Response to backdoor incident"

◦ This official response from thesamesam (a project member) acknowledges the discovery of the backdoor in xz-5.6.0 and xz-5.6.1. It directs users to <https://tukaani.org/xz-backdoor/> for updates and asks for patience.

◦ Status: Closed (completed).

QuantumRoast ADK 代理現在可以與 **GitHub MCP 伺服器工具** 互動！🤖

## 11. 恭喜

恭喜！您已使用 **Agent Development Kit (ADK)** 成功建構 QuantumRoast 錯誤助理代理，並整合各種工具類型來提升功能。您從基本代理程式開始，逐步新增函式工具、內建工具、第三方工具和 MCP 工具。

### 涵蓋內容

- 如何設定 Python 專案以進行 ADK 開發。
- 如何建立基本 ADK 代理程式。
- 如何實作及使用函式工具。
- 如何整合 Google 搜尋等內建工具。
- 如何在 ADK 中運用 LangChain 等架構的第三方工具。
- 如何使用 MCP 工具與資料庫 (Cloud SQL) 和 API 互動。



### 清除所用資源

您可以刪除雲端專案，以免產生額外費用。

雖然 Cloud Run 在服務未用時不會產生費用，但將容器映像檔儲存於 Artifact Registry 仍可能會產生費用。刪除雲端專案後，系統就會停止對專案使用的所有資源收取費用。

如要刪除專案，請按照下列步驟操作：

```
gcloud projects delete $GOOGLE_CLOUD_PROJECT
```

您也可以從 Cloud Shell 磁碟刪除不必要的資源。您可以：

1. 刪除 Codelab 專案目錄：

```
rm -rf ~/quantum-roast
```

2. 警告！這項操作無法復原，如要刪除 Cloud Shell 中的所有內容來釋出空間，可以[刪除整個主目錄](#)。請務必將要保留的內容另存他處。

```
sudo rm -rf $HOME
```

---